ПОДАРЪК 1 / 5 · КОМПЛЕКТ ЗА ДЕЖУРСТВО

Атлас на най-честите находки

Находките, които ще срещате най-често на рентгенография, КТ, ЯМР и ехография; всяка от тях до нормалния си образ и с правилния начин на описание.

Библията на рентгенолога

Съдържание

Как да използвате този атлас

Раздел 1 · Рентгенография (рентгенови снимки)

Раздел 2 · Компютърна томография (КТ)

Раздел 3 · Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

Раздел 4 · Ехография (ехо и POCUS)

Спешно ли е? 40 находки от пръв поглед

Следваща стъпка

ВЪВЕДЕНИЕ

Как да използвате този атлас

Всяка страница е една находка: вляво нормален референтен образ, вдясно находката, отдолу какво да търсите и как да го опишете.

> *Първо разпознайте нормата, после търсете разликата. Когато видите находката, опишете я с правилните думи и в същия ред.*

Структура на всяка страница с находка

Какво виждате

Основните белези, определящи находката. Търсете ги на изображението един по един.

Как се описва

Примерно изречение, което можете да адаптирате към описанието си. Попълнете квадратните скоби (**[вдясно/вляво]**, **... mm**) според Вашето изследване.

С какво може да се сбърка

Капани и нормални варианти, които дават същия образ; ориентир за разграничаване.

Спешно ли е?

Да съобщете незабавно · **Според ситуацията** решете заедно с клиниката · **Не** рутинно описание.

Същият метод в 4 стъпки

1. **ПОДГОТВЕТЕ** — Идентифицирайте пациента, изследването, датата и протокола; проверете техническото качество; ориентирайте се по страна, срез и прозорец/секвенция.
2. **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — Преглеждайте всяка област всеки път в един и същ ред. Не спирайте при първата находка.
3. **ОПИШЕТЕ** — Опишете с правилния термин (плътност / сигнал / ехогенност), локализация, размер и граници; сравнете с предходното изследване и с другата страна.
4. **ОБОБЩЕТЕ** — Напишете заключение, диференциална диагноза и препоръка; съобщете спешната находка и отразете съобщаването в описанието.

За изображенията

Изображенията са реални примери, подбрани да покажат типичния вид на находката. Надписите описват самата находка; детайли като страна, лоб или размери се различават при всеки пациент и в описанието трябва да се вземат от Вашето изследване.

РАЗДЕЛ 1

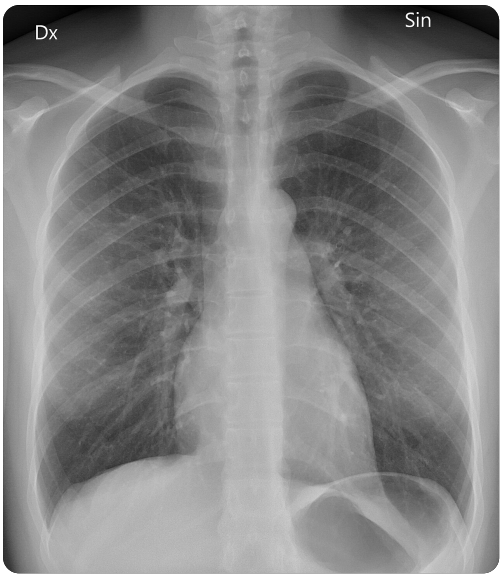
Рентгенография (рентгенови снимки)

10-те находки на рентгенографии на гръден кош, корем и кости, които най-често ще срещате на дежурство.

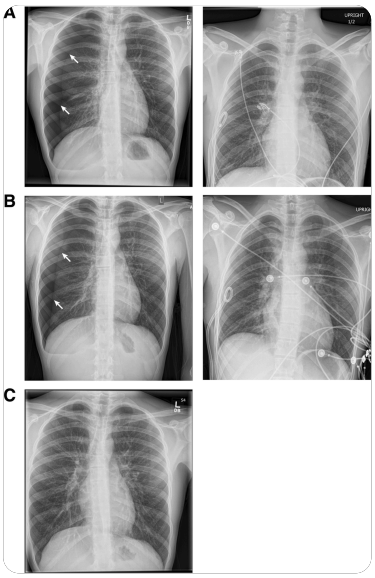
Находките в този раздел и спешният им приоритет:

01 · Пневмоторакс	Да
02 · Плеврален излив	
03 · Лобарна пневмония (консолидация)	
04 · Ателектаза	
05 · Кардиомегалия	Не
06 · Белодробен оток	
07 · Пневмоперитонеум (свободен въздух под диафрагмата)	Да
08 · Тънкочревна обструкция	Да
09 · Фрактура на дисталния радиус	
10 · Гонартроза (остеоартрит на коляното)	Не

01 · Пневмоторакс



Нормален референтен образ · Нормална PA рентгенография на гръден кош: белодробният съдов рисунък достига до гръдната стена.



На това изображение: пневмоторакс. Търсете: тънка плеврална линия и липса на съдов рисунък латерално от нея.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Тънка, рязка линия на висцералната плевра, успоредна на гръдната стена.
- Липса на белодробен съдов рисунък отвъд линията (хиперлуцентна зона).
- На снимка в легнало положение: симптом на дълбокия синус, рязко очертани контури на сърцето и диафрагмата.
- Изместване на медиастинума към противоположната страна, сплескване на диафрагмата, разширяване на междуребрията: белези на тензия.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В [десния/левия] хемиторакс се визуализира линия на висцералната плевра, простираща се от върха надолу, периферно от която не се различава белодробен рисунък; съответства на пневмоторакс. Не се визуализира изместване на медиастинума.*

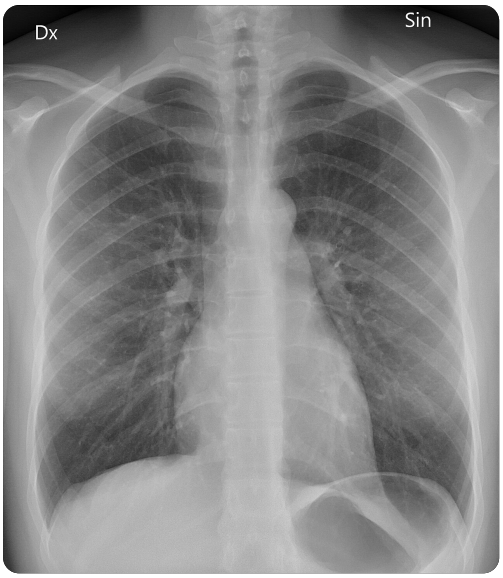
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Кожна гънка (линията излиза извън гръдната стена, съдовият рисунък продължава отвъд нея).
- Медиален ръб на скапулата, ръб на дреха или чаршаф.
- Голяма була (вътрешният ѝ контур е вдлъбнат, не върви успоредно на плевралната линия).

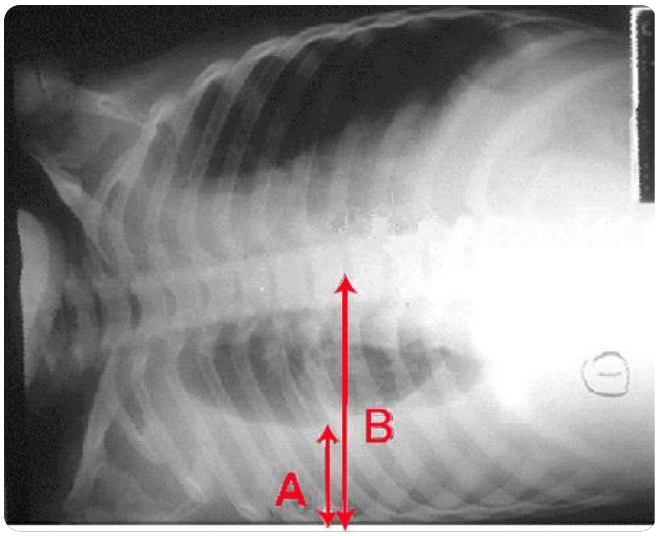
СПЕШНО ЛИ Е?

Да Съобщавайте всеки нов пневмоторакс. При изместване на медиастинума или сплескване на диафрагмата помислете за тензионен пневмоторакс и незабавно се свържете с клиницист.

02 · Плеврален излив



Нормален референтен образ · Нормална PA рентгенография на гръден кош: костодиафрагмалните синуси са остри и свободни.



На това изображение: плеврален излив. Търсете: затъпяване на костодиафрагмалния синус и горна граница с форма на мениск.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Затъпяване на костодиафрагмалния синус (първа находка при малък излив; на профилна снимка задният синус се изпълва по-рано).
- Хомогенно засенчване, издигащо се латерално, с вдлъбната горна граница (симптом на мениска).
- При голям излив – засенчване на хемиторакса и изместване на медиастинума към противоположната страна.
- На снимка в легнало положение течността се наслоява дорзално: дифузно, мъгляво повишаване на плътността на хемиторакса.

КАК СЕ ОПИСВА

> *[Десният/Левият] костодиафрагмален синус е затъпен и се визуализира хомогенно засенчване с горна граница с конфигурация на мениск; съответства на плеврален излив. Съседният белодробен паренхим не може да се оцени.*

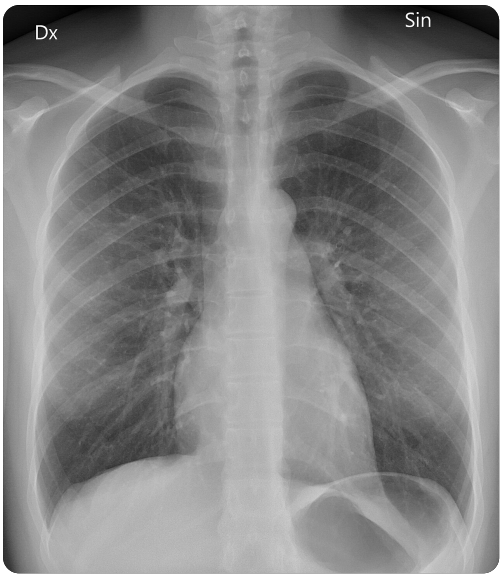
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Плеврално задебеляване или стар плеврален цикатрикс (без мениск, не се променя).
- Субпулмонален излив (изглежда като повдигната диафрагма).
- Консолидация или колапс на долния лоб (при излив медиастинумът се измества към противоположната страна, при колапс – към същата).

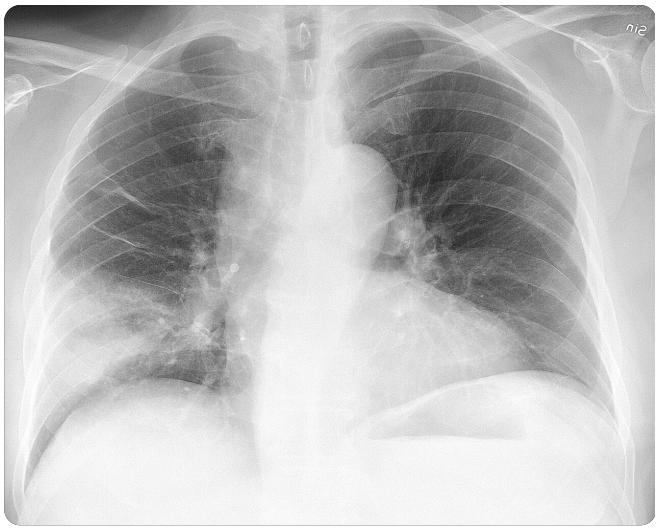
СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията Масивен излив с изместване на медиастинума или съмнение за хемоторакс при травма е спешно. Малък, известен излив се описва рутинно.

03 · Лобарна пневмония (консолидация)



Нормален референтен образ · Нормална PA рентгенография на гръден кош: контурите на сърцето и диафрагмата са резки.



На това изображение: лобарна консолидация. Търсете: въздушна бронхограма и силуетен знак.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Хомогенно засенчване, съответстващо на границите на лоб или сегмент, което може да е рязко ограничено от фисура.
- Разклонени въздушни бронхограми в засенчването.
- Силуетен знак: заличаване на контура на съседното сърце или диафрагма (помага за локализацията).
- Без изразена загуба на обем.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В [дясната/лявата] [горна/средна/долна] зона се визуализира хомогенна консолидация с въздушни бронхограми, ограничена от фисура; препоръчва се оценка за пневмония в съпоставка с клиниката. Не се визуализира загуба на обем.*

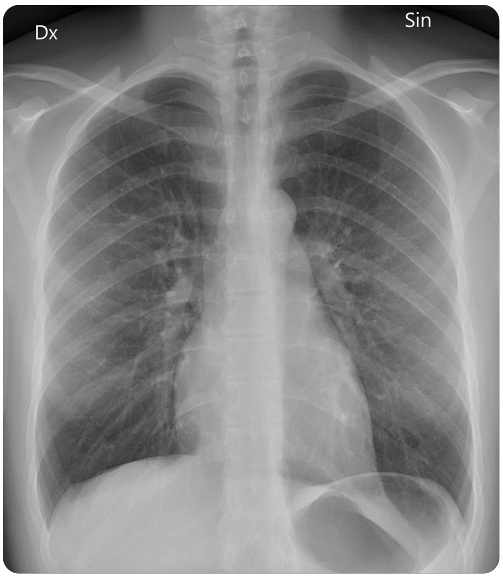
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Ателектаза (има белези на загуба на обем).
- Плеврален излив (мениск, наслояване).
- Формация (изпъкнал контур, въздушна бронхограма обикновено липсва); при възрастни след оздравяване може да се препоръча контролна рентгенография.

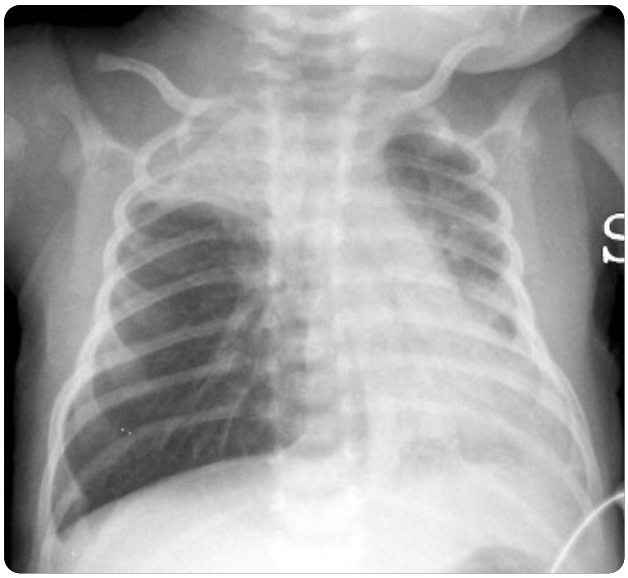
СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията Само по себе си не изисква спешно съобщаване; при разпространена, двустранна или кавитираща картина и лошо клинично състояние съобщете в същото дежурство.

04 · Ателектаза



Нормален референтен образ · Нормална PA рентгенография на гръден кош: фисурите, хилусите и диафрагмата са в обичайно положение.



На това изображение: ателектаза. Търсете: засенчване с белези на загуба на обем.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Загуба на обем: изместване на фисурата, изтегляне на хилуса, повдигане на диафрагмата.
- Изместване на медиастинума и трахеята към същата страна, стесняване на междуребрията.
- Триъгълно или платновидно засенчване при лобарен колапс.
- Компенсаторна хиперинфлация на съседния бял дроб.

КАК СЕ ОПИСВА

> *На ниво [десен/ляв] [лоб] се визуализира засенчване с белези на загуба на обем като изместване на фисурата и изтегляне на хилуса; съответства на ателектаза. Препоръчва се клинична оценка и при нужда КТ за изключване на централна обструктивна лезия.*

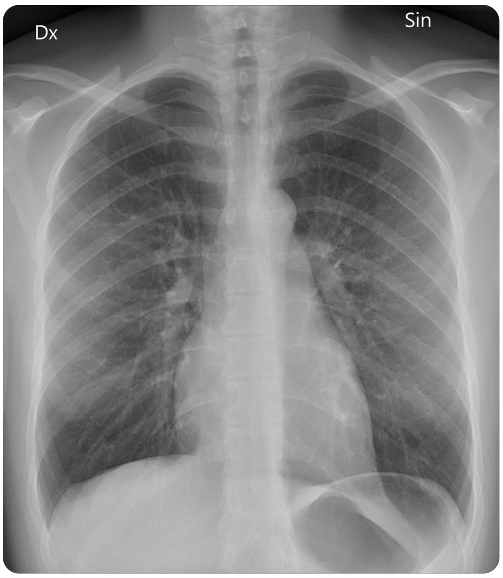
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Консолидация (обемът е запазен или увеличен).
- Плеврален излив (медиастинумът се измества към противоположната страна).
- Състояние след пневмонектомия или лобектомия (анамнеза и предходно изследване).

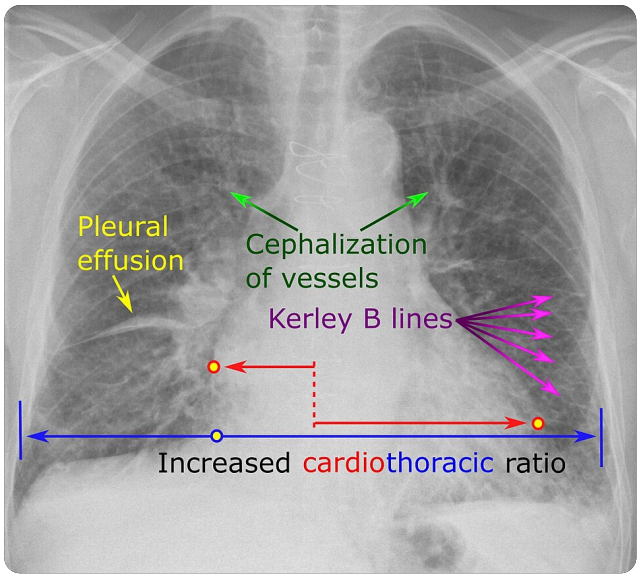
СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията Нов лобарен колапс при интубиран пациент: първо проверете положението на върха на тръбата (интубация на главен бронх). При възрастен с необяснен лобарен колапс помислете за централна обструкция.

05 · Кардиомегалия



Нормален референтен образ · Нормална PA рентгенография на гръден кош: сърдечната сянка не надвишава половината от вътрешния диаметър на гръдния кош.



На това изображение: кардиомегалия. Търсете: увеличен кардиоторакален индекс на PA проекция.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Кардиоторакален индекс над 0,5 на PA снимка (най-голям напречен размер на сърцето / най-голям вътрешен напречен размер на гръдния кош).
- Коя кухина подсказват сърдечните контури (напр. удължаване на левия контур, изпъкване на контура на дясното предсърдие).
- Придружаващи находки: цефализация, интерстициален оток, плеврален излив.
- На AP снимка и снимка в легнало положение сърцето изглежда увеличено; в този случай не оценявайте индекса.

КАК СЕ ОПИСВА

> *На PA рентгенография на гръден кош кардиоторакалният индекс е увеличен, което съответства на кардиомегалия. В диференциалната диагноза следва да се обсъди перикарден излив; при клинична необходимост се препоръчва ехокардиография.*

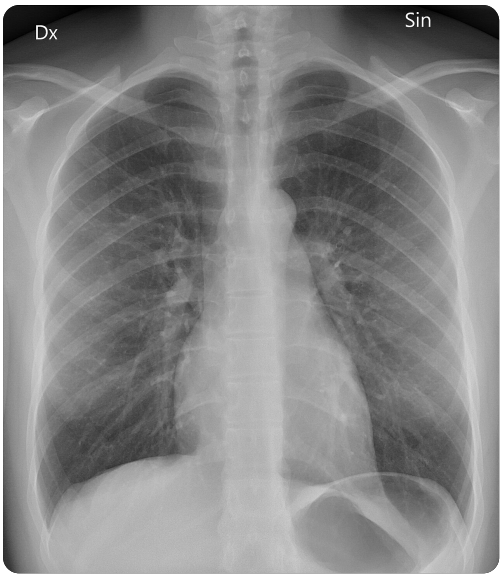
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Увеличение поради AP проекцията и недостатъчно вдишване.
- Перикарден излив (гладки контури, образ на „бутилка за вода“).
- Перикардна мастна възглавничка, деформация на гръдната стена (pectus excavatum).

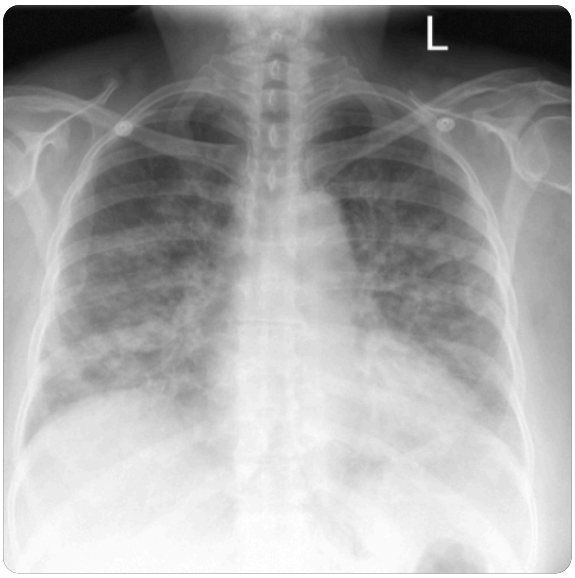
СПЕШНО ЛИ Е?

Не Само по себе си не е спешно. При бързо нарастваща сърдечна сянка спрямо предходната снимка и клиника на тампонада съобщете веднага за спешна ехография.

06 · Белодробен оток



Нормален референтен образ · Нормална PA рентгенография на гръден кош: съдовете в горните зони са по-тънки от тези в долните.



На това изображение: белодробен оток. Търсете: белези на интерстициален и алвеоларен оток.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Изразени съдове в горните зони (съдова редистрибуция / цефализация).
- Перибронхиален маншет и линии на Кърли B (периферно, къси линии, перпендикулярни на плеврата).
- Двустранни, предимно перихиларни алвеоларни засенчвания („крила на прилеп“).
- Двустранен плеврален излив и често кардиомегалия.

КАК СЕ ОПИСВА

> *Визуализират се двустранни перихиларни алвеоларни засенчвания, усилен интерстициален рисунък и двустранен плеврален излив; картината съответства на белодробен оток. В сравнение с предходното изследване [прогресия/регресия/без промяна].*

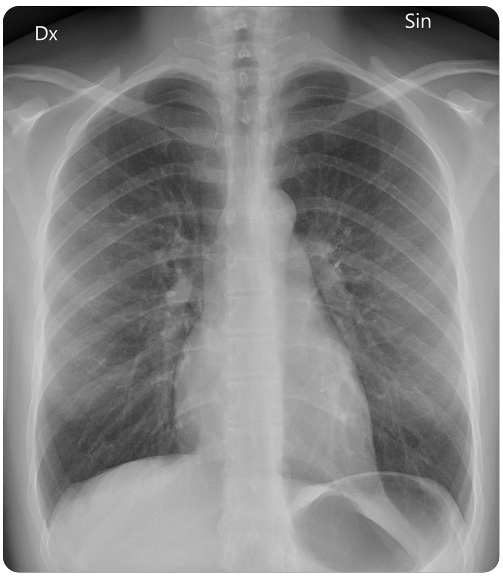
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Двустранна пневмония.
- ARDS (размерът на сърцето обикновено е нормален, изливът и септалните линии са по-слабо изразени).
- Белодробна хеморагия.

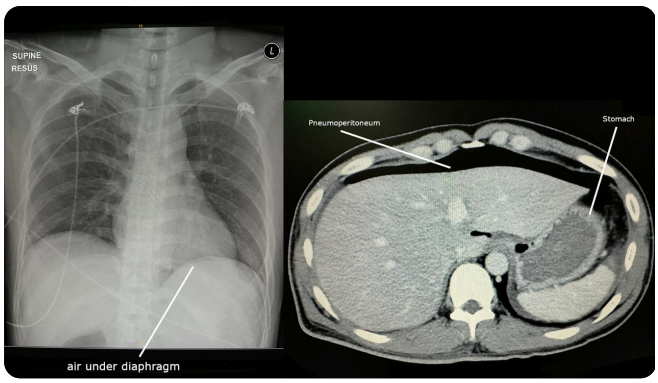
СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията Клиниката обикновено е известна; нововъзникнал или бързо нарастващ оток съобщете в същото дежурство.

07 · Пневмоперитонеум (свободен въздух под диафрагмата)



Нормален референтен образ · Нормална PA рентгенография на гръден кош в изправено положение: без свободен въздух под диафрагмалните куполи.



На това изображение: свободен въздух под диафрагмата. Търсете: тънко сърповидно просветляване под куполата.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Сърповиден свободен въздух под хемидиафрагмата на рентгенография на гръден кош или корем в изправено положение.
- Симптом на Риглер: видими са както вътрешната, така и външната повърхност на чревната стена.
- На снимка в легнало положение – голямо, овално просветляване (симптом на „футболната топка“), видим лигамент фалциформе.
- При пациент, който не може да стои прав: снимка в ляв латерален декубитус или КТ.

КАК СЕ ОПИСВА

> *Под двете хемидиафрагми се визуализира сърповидно просветляване, съответстващо на свободен въздух; в полза на пневмоперитонеум. Препоръчва се спешна клинична оценка за перфорация на кух орган. Находката е съобщена на клинициста.*

С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Феномен на Хилаидити (дебело черво между диафрагмата и черния дроб; хаустрите се различават).
- Газ във фундуса на стомаха (вляво, с хидроаерично ниво и стомашна стена).
- Скорошна операция или лапароскопия (задължително попитайте за анамнезата).

СПЕШНО ЛИ Е?

Да Извън очаквания постоперативен период е критична находка: съобщете незабавно и отразете съобщаването в описанието.

08 · Тънкочревна обструкция



Нормален референтен образ · Нормална обзорна рентгенография на корем: газ в дебелото черво и ректума, тънките черва не са разширени.

На това изображение: тънкочревна обструкция. Търсете: разширени централни бримки и хидроаерични нива.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Централно разположени, разширени тънкочревни бримки (често използвано практическо правило: тънко черво 3 cm, колон 6 cm, цекум 9 cm).
- Valvulae conniventes, преминаващи от стена до стена (хаустрите на дебелото черво не пресичат напълно лумена).
- Множество хидроаерични нива на различни етажи на снимка в изправено положение.
- Намаляване или изчезване на газа в дебелото черво и ректума.

КАК СЕ ОПИСВА

> *Визуализират се централно разположени разширени тънкочревни бримки с различими valvulae conniventes и множество хидроаерични нива на снимката в изправено положение, като газът в колона е намален; в полза на тънкочревна обструкция. За етиологията и усложненията се препоръчва КТ.*

С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Паралитичен илеус (тънко и дебело черво заедно, пропорционално разширени).
- Обструкция на дебелото черво (периферно разположение, хаустри).
- Гастроентерит (малко хидроаерични нива, без изразена дилатация).

СПЕШНО ЛИ Е?

Да Уведомете клинициста в същото дежурство. Белезите на странгулация и исхемия се търсят с КТ.

09 · Фрактура на дисталния радиус



Нормален референтен образ · Нормална рентгенография на ръка и китка: кортикалисът на дисталния радиус е непрекъснат, карпалните дъги са плавни.



На това изображение: фрактура на дисталния радиус. Търсете: прекъсване на кортикалиса и ангулация в метафизата.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Прекъсване на кортикалиса и фрактурна линия в метафизата на дисталния радиус.
- На профилна снимка – ангулация на дисталния фрагмент (дорзална или воларна) и скъсяване.
- Дали фрактурата достига радиокарпалната или дисталната радиоулнарна става.
- Придружаваща фрактура на шиловидния израстък на улната; заличаване на пронаторната мастна извица.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В метафизата на [десния/левия] дистален радиус се визуализира фрактурна линия [достигаща/недостигаща] ставната повърхност, с [дорзална/воларна] ангулация. На шиловидния израстък на улната [се визуализира фрактура/не се визуализира фрактура]. Конгруентността на радиокарпалната става е запазена.*

С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Растежна плочка при дете (двустранна, гладко очертана; сравнете с другата страна).
- Нутриентен канал или стара, зараснала фрактура.
- Фрактура на скафоидната кост (може да придружава при същия механизъм; търсете я отделно).

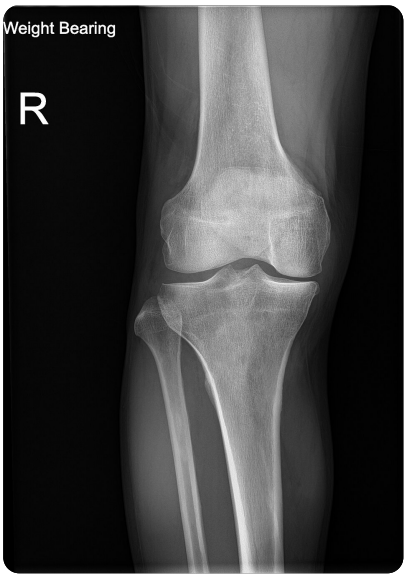
СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията Спешна фрактура, опишете я в същото дежурство. При открита фрактура, изразена дислокация или невроваскуларна находка съобщете незабавно.

10 · Гонартроза (остеоартрит на коляното)



Нормален референтен образ · Нормална рентгенография на коляно: медиалната и латералната ставна цепка са запазени, ръбовете са гладки.



На това изображение: дегенеративно заболяване на колянната става. Търсете: стесняване на ставната цепка и остеофити.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Асиметрично стесняване на ставната цепка (най-често в медиалния компартимент).
- Маргинални остеофити.
- Субхондрална склероза и субхондрални кисти.
- В напреднал стадий – нарушена ос (варус/валгус) и свободни тела.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В колянната става се визуализират изразено стесняване на ставната цепка в [медиалния/латералния] компартимент, маргинални остеофити и субхондрална склероза; находката съответства на дегенеративни промени (остеоартрит).*

С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Възпалителен артрит (симетрично стесняване, ерозии, периартикуларна остеопения).
- Хондрокалциноза (калцификация в хрущяла).
- Фрактура на тибиалното плато при травма (може да се пропусне между остеофитите).

СПЕШНО ЛИ Е?

Не Не е спешно; описва се рутинно.

РАЗДЕЛ 2

Компютърна томография (КТ)

10 находки на КТ на глава и гръден кош, които не бива да се пропускат.

Находките в този раздел и спешният им приоритет:

11 · Епидурален хематом — Да

12 · Субдурален хематом — Да

13 · Субарахноидален кръвоизлив — Да

14 · Интрацеребрален (интрапаренхимен) кръвоизлив — Да

15 · Остър исхемичен инсулт (КТ) — Да

16 · Хидроцефалия

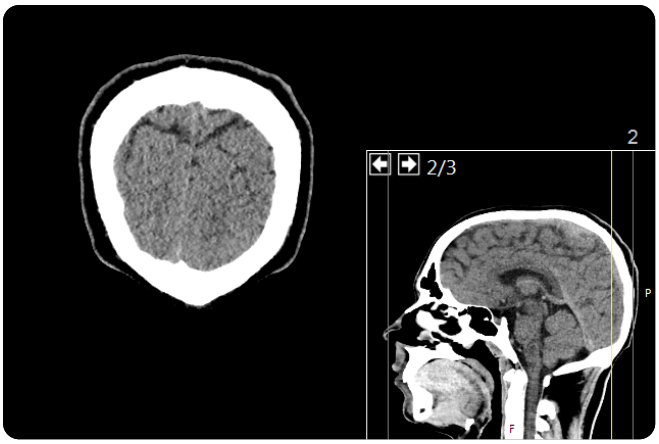
17 · Белодробна емболия (КТ ангиография) — Да

18 · Засенчване тип „матово стъкло“

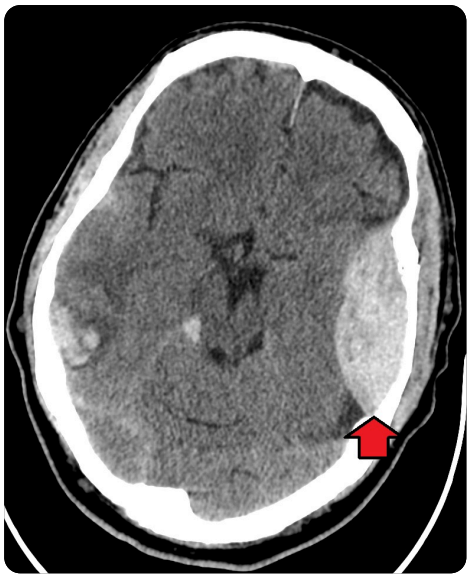
19 · Пневмоторакс (КТ) — Да

20 · Аортна дисекация — Да

11 · Епидурален хематом



Нормален референтен образ · Нормална нативна КТ на глава: без колекция между костта и мозъка.



На това изображение: епидурален хематом. Търсете: двойноизпъкнала, хиперденсна екстрааксиална колекция.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Двойноизпъкнала (лентиформна), хиперденсна екстрааксиална колекция.
- Обикновено не преминава шевовете; често над него има фрактура на калвариума (костен прозорец).
- Хиподенсни зони в него (симптом на „водовъртежа“, swirl sign) насочват към активно кървене.
- Масефект: заличаване на браздите, компресия на вентрикул, изместване на средната линия.

КАК СЕ ОПИСВА

> *[Вдясно/Вляво] [фронтално/темпорално/париетално] се визуализира двойноизпъкнала хиперденсна екстрааксиална колекция, непреминаваща шевовете, съответстваща на остър стадий; съответства на епидурален хематом. Максимална дебелина ... mm, изместване на средната линия ... mm. В костния прозорец в съседния калвариум фрактурна линия [се визуализира/не се визуализира].*

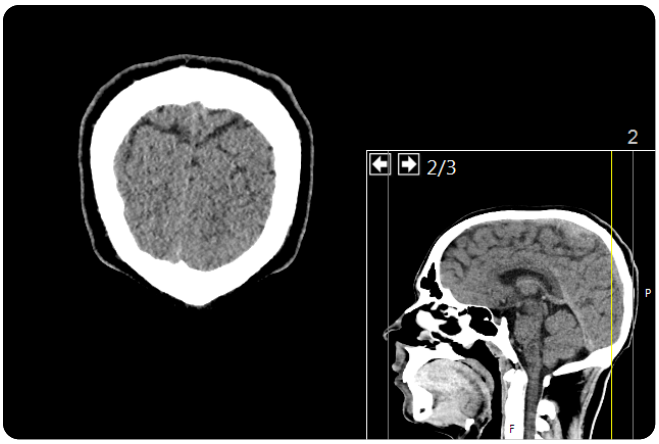
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Субдурален хематом (сърповидна форма, преминава шевовете).
- Екстрааксиален тумор или дурална метастаза (контрастират се, различна анамнеза).

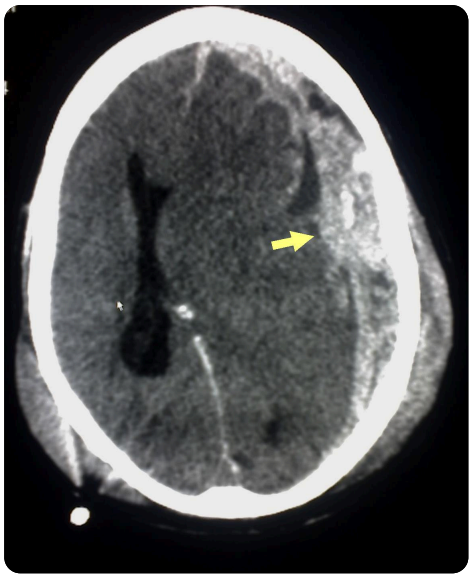
СПЕШНО ЛИ Е?

Да Критична находка. Съобщете незабавно на неврохирургията и на лекуващия клиницист.

12 · Субдурален хематом



Нормален референтен образ · Нормална КТ на глава: браздите достигат до калвариума.



На това изображение: субдурален хематом. Търсете: сърповидна екстрааксиална колекция с вдлъбната вътрешна граница.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Сърповидна (полумесечна) форма с вдлъбната вътрешна граница, следваща повърхността на мозъка.
- Преминава шевовете; може да се разпростира по фалкса и тенториума, не преминава дуралните отражения.
- Остър: хиперденсен. Подостър: изоденсен спрямо мозъка (лесно се пропуска). Хроничен: хиподенсен.
- За тънки колекции – субдурален (широк) прозорец и коронални реконструкции.

КАК СЕ ОПИСВА

> *[Вдясно/Вляво] по [фронтопариеталния] конвекситет се визуализира сърповиден хиперденсен субдурален хематом, съответстващ на остър стадий. Максимална дебелина ... mm, изместване на средната линия ... mm.*

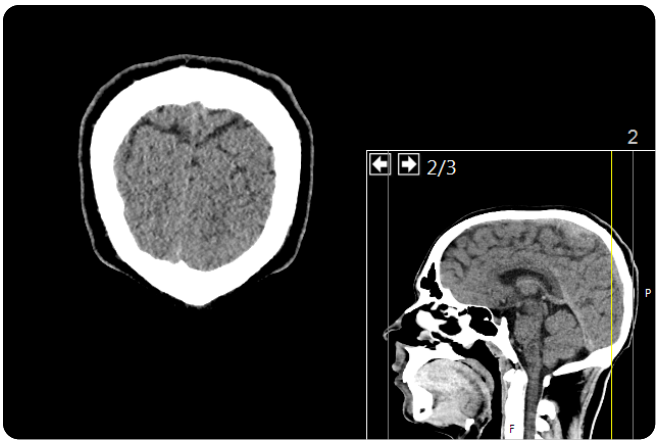
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Епидурален хематом (двойноизпъкнал, не преминава шевовете).
- Субдурална хигрома (с ликворна плътност).
- Изоденсен субдурален хематом: ориентир са заличените бразди и изтласкването на бялото вещество навътре.

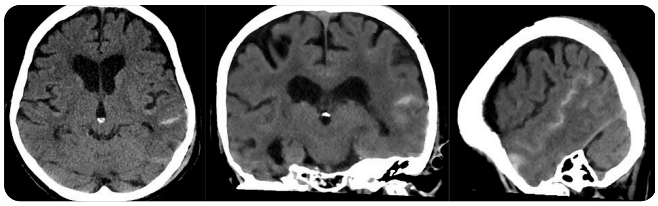
СПЕШНО ЛИ Е?

Да Остър субдурален хематом или такъв с масефект е критична находка; съобщете незабавно.

13 · Субарахноидален кръвоизлив



Нормален референтен образ · Нормална КТ на глава: базалните цистерни и силвиевите фисури са с ликворна плътност.



На това изображение: субарахноидален кръвоизлив. Търсете: хиперденситет в цистерните и браздите.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Хиперденситет в базалните цистерни, силвиевите фисури и интерхемисферната фисура.
- Тънки хиперденсни ивици в браздите на конвекситета.
- Кръв, наслояваща се в интерпедункуларната цистерна и в окципиталните рога (при малки количества може да е единствената находка).
- Придружаваща хидроцефалия и интравентрикуларен кръвоизлив.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В базалните цистерни и двустранно в силвиевите фисури се визуализира хиперденситет, съответстващ на субарахноидален кръвоизлив. Вентрикуларна система [нормална/разширена]. Препоръчва се КТ ангиография за изключване на аневризма. Находката е съобщена на клинициста.*

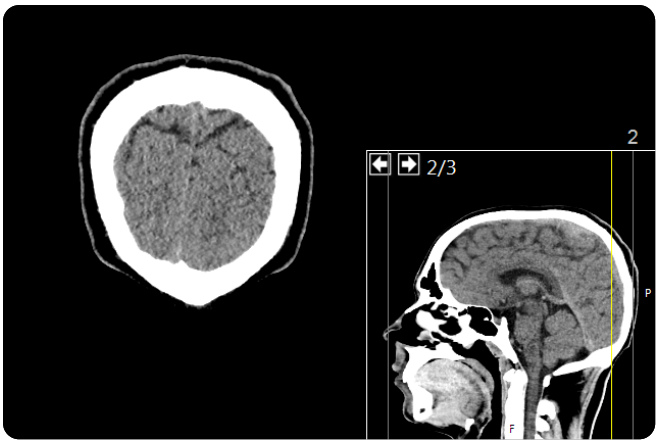
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Псевдо-САК (при дифузен мозъчен оток цистерните изглеждат относително хиперденсни).
- Наскоро приложен йодсъдържащ контраст.
- Калцификация на фалкса или тенториума, менингит.

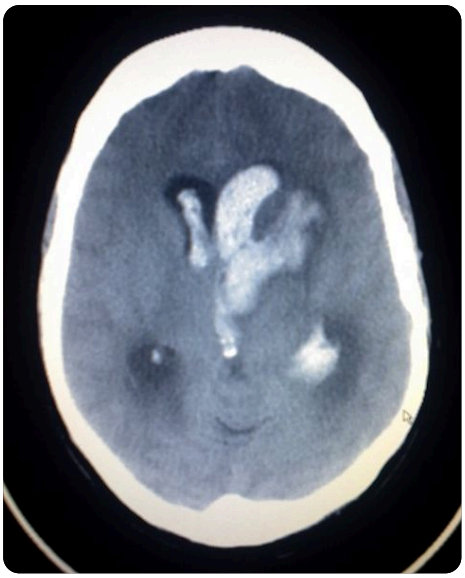
СПЕШНО ЛИ Е?

Да Критична находка; съобщете незабавно и препоръчайте КТ ангиография.

14 · Интрацеребрален (интрапаренхимен) кръвоизлив



Нормален референтен образ · Нормална КТ на глава: без фокални промени в плътността на паренхима.



На това изображение: интрапаренхимен хематом. Търсете: хиперденсна зона в паренхима и перифокален оток.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Хиперденсна зона в паренхима; около нея хиподенсен ободок от оток.
- Масефект и пробив във вентрикулите.
- Локализацията подсказва: базални ганглии, таламус, понс (хипертонични локализации) и лобарна локализация.
- Ниво или хетерогенно съдържимо може да насочи към коагулопатия.

КАК СЕ ОПИСВА

> *[Вдясно/Вляво] [в базалните ганглии/лобарно] се визуализира остър интрапаренхимен хематом с размери около ... × ... mm, с хиподенсен ободок от оток около него. Пробив във вентрикулите [има/няма], изместване на средната линия ... mm.*

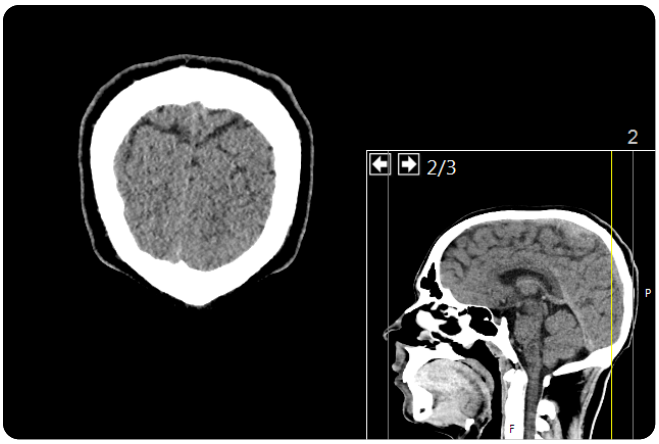
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Инфаркт с хеморагична трансформация.
- Кървящ тумор или метастаза (оток, по-голям от очаквания; изследване с контраст).
- Калцификация (плътността е много по-висока).

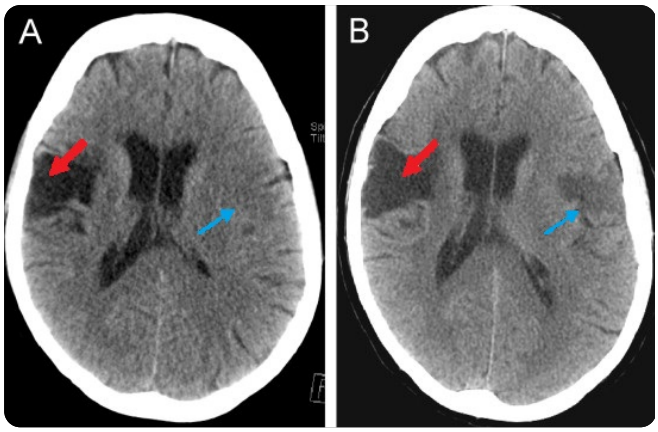
СПЕШНО ЛИ Е?

Да Критична находка; съобщете незабавно.

15 · Остър исхемичен инсулт (КТ)



Нормален референтен образ · Нормална КТ на глава: границата сиво-бяло вещество е ясна, инсуларният кортекс се различава.



На това изображение: хиподенситет при исхемичен инфаркт. Търсете: хиподенсна зона, съответстваща на съдов басейн.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Заличаване на границата сиво-бяло вещество; изчезване на инсуларната ивица (insular ribbon).
- Заличаване на контура на лентиформното ядро; заличаване на браздите.
- Хиподенситет, съответстващ на артериален басейн (по-добре видим в инсултен прозорец).
- През първите часове КТ може да е нормална: нормалната КТ не изключва инсулт.

КАК СЕ ОПИСВА

> *[Вдясно/Вляво] в басейна на [MCA] се визуализира хиподенсна зона със заличена граница сиво-бяло вещество; съответства на остър-подостър исхемичен инфаркт. Не се визуализира интракраниален кръвоизлив.*

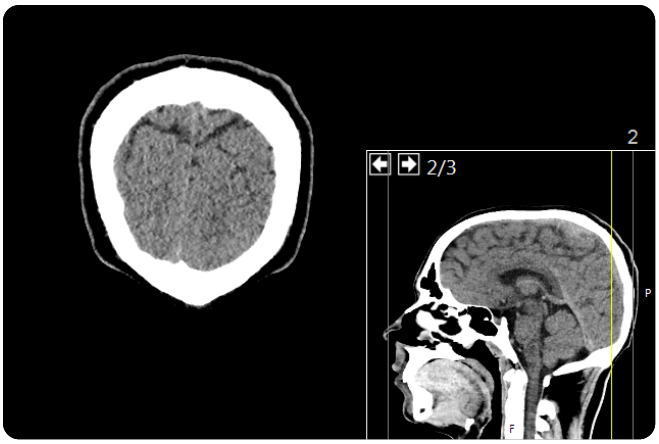
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Перитуморен вазогенен оток (пръстовидно разпространение в бялото вещество, не съответства на съдов басейн).
- Стар инфаркт (плътност на ликвор, загуба на обем, разширение на съседните бразди).
- Енцефалит, синдром на задна обратима енцефалопатия (PRES).

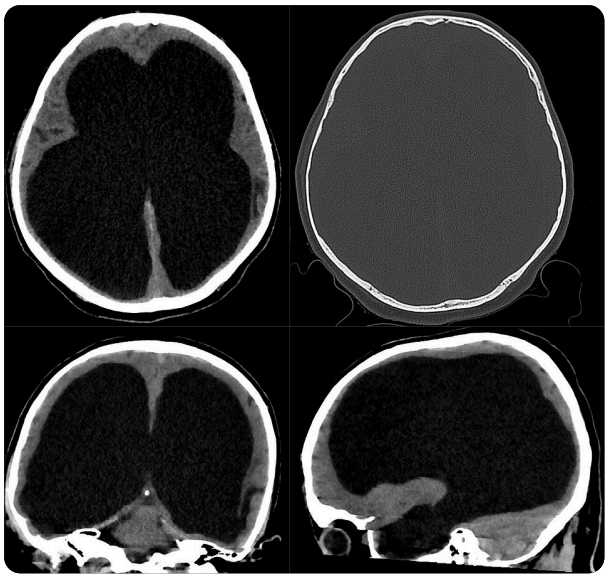
СПЕШНО ЛИ Е?

Да При пациент по инсултен протокол първото, което казвате: има ли кръвоизлив или не. Съобщете незабавно на инсултния екип.

16 · Хидроцефалия



Нормален референтен образ · Нормална КТ на глава: вентрикулите са с размер, пропорционален на браздите.



На това изображение: хидроцефалия. Търсете: разширение на вентрикулите, непропорционално на браздите.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Разширение на латералните и третия вентрикул; изпъкване на темпоралните рога.
- Заличени бразди (разграничава от атрофия).
- Перивентрикуларен хиподенситет (трансепендимално преминаване на ликвор; насочва към остра картина).
- Търсете нивото на обструкцията (четвърти вентрикул, акведукт, форамени).

КАК СЕ ОПИСВА

> *Визуализира се дилатация на латералните и третия вентрикул, непропорционална на разширението на браздите, като темпоралните рога са изпъкнали. Перивентрикуларният хиподенситет може да съответства на трансепендимално преминаване на ликвор. Хидроцефалия; препоръчва се сравнение с предходно изследване.*

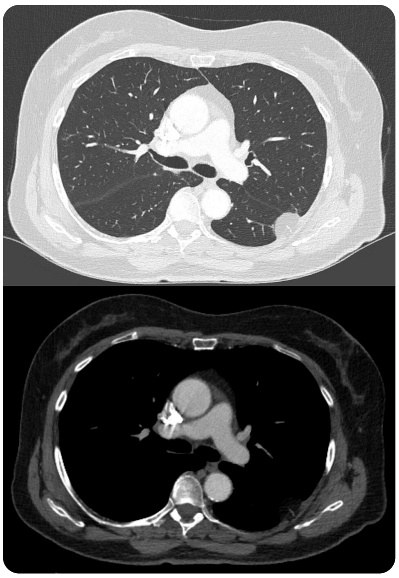
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Ex vacuo разширение поради атрофия (браздите също са разширени).
- Нормотензивна хидроцефалия (клинична диагноза; образната диагностика я подкрепя).

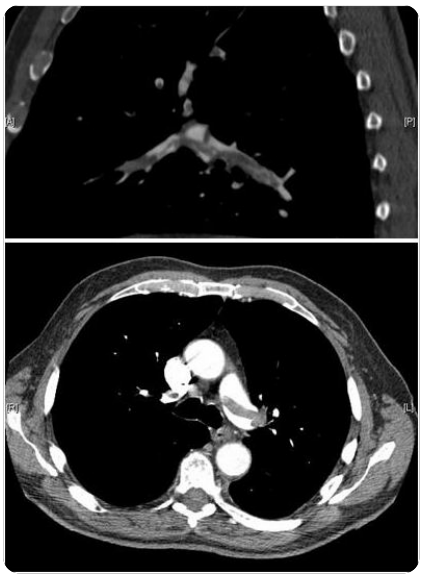
СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията Нововъзникнала, нарастваща или при пациент с шънт и съмнение за дисфункция на шънта е спешно; съобщете незабавно.

17 · Белодробна емболия (КТ ангиография)



Нормален референтен образ · Нормална контрастна КТ на гръден кош (медиастинален прозорец): белодробните артерии са хомогенно изпълнени с контраст.



На това изображение: белодробна емболия. Търсете: дефект в изпълването на контрастираната белодробна артерия.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Дефект в изпълването на контрастиран клон на белодробната артерия.
- Остра емболия: дефект в центъра на съда, който разширява съда и сключва остър ъгъл с контраста.
- Претоварване на дясното сърце: увеличено съотношение RV/LV, сплескване или изпъкване наляво на междукамерната преграда.
- Клиновидно засенчване в паренхима с основа към плеврата (инфаркт).

КАК СЕ ОПИСВА

> *[Вдясно/Вляво] в [главните/лобарните/сегментните] клонове на белодробната артерия се визуализират дефекти в изпълването, съответстващи на остра белодробна емболия. Белези на претоварване на дясното сърце [има/не се визуализират]. Находката е съобщена на клинициста.*

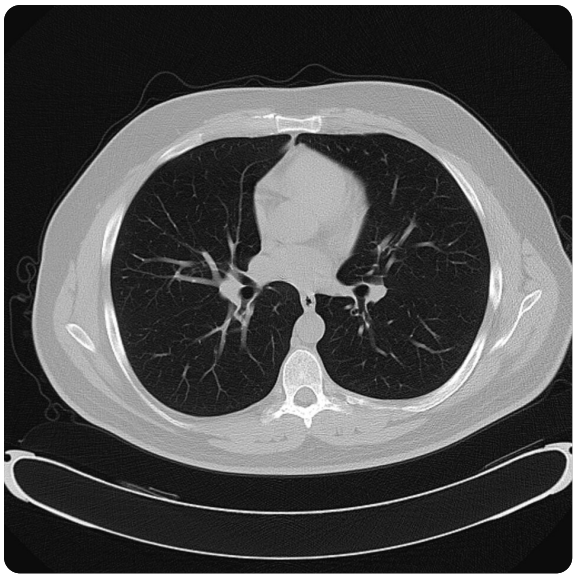
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Артефакт от потока (недостатъчно контрастиране, дихателни движения; ръбовете на дефекта са размити, на друг срез изчезва).
- Хиларен лимфен възел (извън съда) или ендобронхиална слузна тапа.
- Хронична емболия (ексцентрична, прилепнала към стената, мрежи или ленти, стеснен съд).

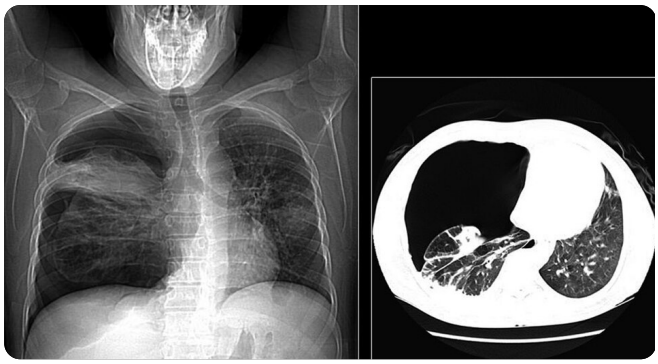
СПЕШНО ЛИ Е?

Да Критична находка; съобщете незабавно, особено при централна емболия или претоварване на дясното сърце.

18 · Засенчване тип „матово стъкло“



Нормален референтен образ · Нормална КТ на гръден кош (белодробен прозорец): паренхимът е хомогенен, съдовете са резко очертани.



На това изображение: засенчвания тип „матово стъкло“. Търсете: леко повишаване на плътността, което не заличава съдовете.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Леко повишаване на плътността, през което се различават стените на съдовете и бронхите (при консолидация не се различават).
- Опишете разпределението: периферно или централно, горна или долна зона, петнисто или дифузно.
- Придружаващи промени: септално задебеляване („павиран път“), консолидация, излив.
- На срези, направени в експириум, може да се получи псевдо „матово стъкло“.

КАК СЕ ОПИСВА

> *Визуализират се двустранни, предимно периферни, петнисти засенчвания тип „матово стъкло“. В диференциалната диагноза следва да се обсъдят инфекция (вирусна/атипична), оток, хеморагия и интерстициални белодробни заболявания; препоръчва се оценка в съпоставка с клиничните и лабораторните данни.*

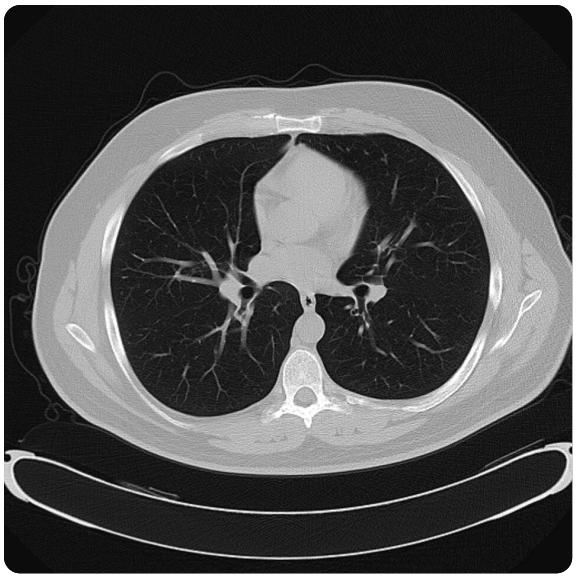
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Експириум или недостатъчно вдишване.
- Мозаечна атенюация (въздушен капан или разлика в перфузията; калибърът на съдовете е различен).
- Двигателен артефакт.

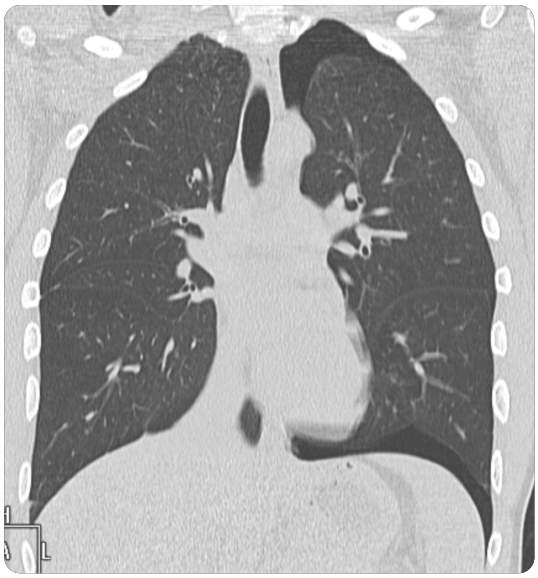
СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията При разпространена, нова находка и хипоксичен пациент съобщете в същото дежурство; инцидентно фокално „матово стъкло“ се описва с препоръка за проследяване.

19 · Пневмоторакс (КТ)



Нормален референтен образ · Нормална КТ на гръден кош (белодробен прозорец): белият дроб достига до гръдната стена.



На това изображение: пневмоторакс. Търсете: въздух в плевралната кухина и линия на висцералната плевра.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Въздух в плевралната кухина; линия на висцералната плевра по ръба на белия дроб.
- При легнал пациент се събира най-много антериорно и базално (на снимката може да остане скрит).
- Изместване на медиастинума, придружаващ подкожен емфизем, пневмомедиастинум, фрактура на ребро.
- Оценявайте в белодробен прозорец; в медиастинален прозорец лесно се пропуска.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В [десния/левия] хемиторакс се визуализира антериорно разположен пневмоторакс. Не се визуализира изместване на медиастинума. Придружаващ [фрактура на ребро/подкожен емфизем] е наличен.*

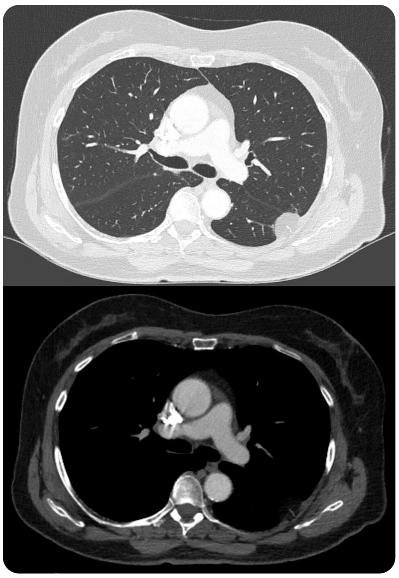
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Були или кисти (имат собствена стена, не са плеврална линия).
- Пневмомедиастинум (въздух в медиастинума, около съдовете и трахеята).
- Кожна гънка (на КТ е рядка).

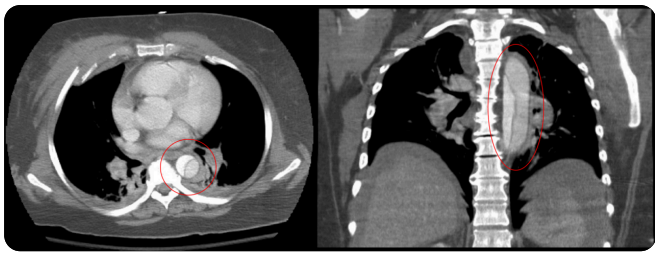
СПЕШНО ЛИ Е?

Да Съобщавайте всеки нов пневмоторакс; при вентилиран пациент и малкият пневмоторакс може бързо да се увеличи.

20 · Аортна дисекация



Нормален референтен образ · Нормална контрастна КТ на гръден кош: луменът на аортата е хомогенен, без ламбо.



На това изображение: аортна дисекация. Търсете: интимално ламбо, разделящо истинския от фалшивия лумен.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Интимално ламбо (flap) в лумена на аортата, разделящо истинския от фалшивия лумен.
- Засегната ли е възходящата аорта (Stanford A), или само низходящата (Stanford B).
- Засягане на клоновете: супрааортни клонове, truncus coeliacus, SMA, бъбречни артерии; перфузия на органите.
- В нативната фаза – медиално изместена интимална калцификация и хиперденсен интрамурален хематом; перикарден излив.

КАК СЕ ОПИСВА

> *Визуализира се интимално ламбо, започващо [от възходящата аорта/дистално от лявата подключична артерия] и простиращо се до нивото на [...]; съответства на аортна дисекация Stanford тип [A/B]. Засягане на супрааортните клонове, truncus coeliacus, SMA и бъбречните артерии [...]. Перикарден излив [има/не се визуализира]. Находката е съобщена на клинициста.*

С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Пулсационен (двигателен) артефакт в областта на корена на аортата.
- Ивичест (streak) артефакт (от вена с висока концентрация на контраст).
- Перикарден рецесус или периаортна мастна тъкан.

СПЕШНО ЛИ Е?

Да Критична находка; съобщете незабавно, особено дисекация тип A.

РАЗДЕЛ 3

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

10-те най-чести находки при ЯМР на главен мозък, гръбначен стълб и коляно.

Находките в този раздел и спешният им приоритет:

21 · Остър инфаркт (DWI) — Да

22 · Плаки при множествена склероза — Не

23 · Глиален тумор с висока степен на малигненост (глиобластом)

24 · Менингиом — Не

25 · Мозъчен абсцес — Да

26 · Аденом на хипофизата

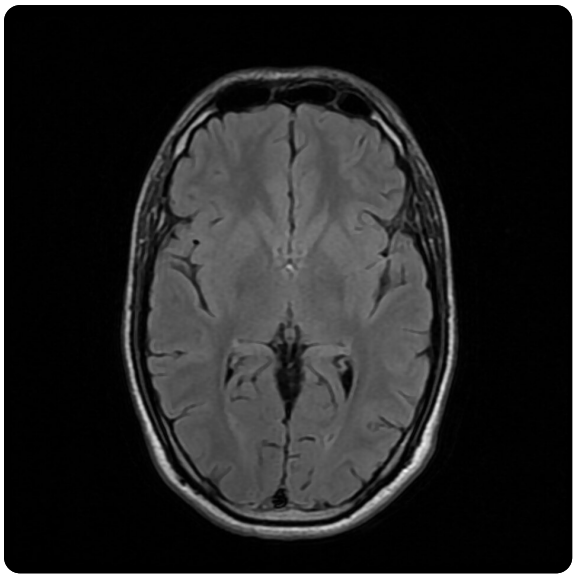
27 · Лумбална дискова херния

28 · Компресия на гръбначния мозък — Да

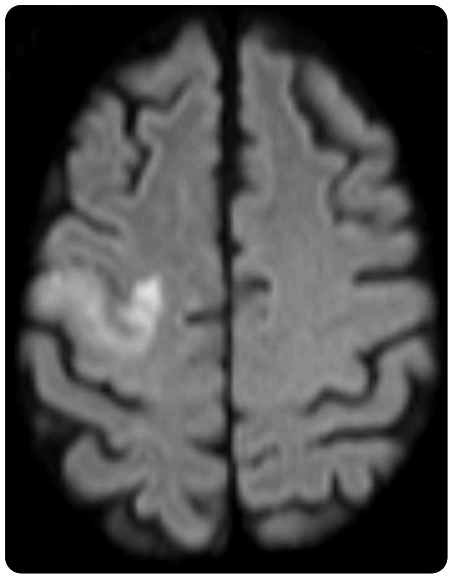
29 · Руптура на предната кръстна връзка (ACL) — Не

30 · Руптура на менискa — Не

21 · Остър инфаркт (DWI)



Нормален референтен образ · Нормален ЯМР на главен мозък (FLAIR): без сигнални промени в паренхима.



На това изображение: остър инфаркт на DWI. Търсете: светла зона на DWI, тъмна на ADC.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Хиперинтензна зона на DWI (висока b стойност).
- Хипоинтензен сигнал на същата зона на ADC картата: истинска рестрикция на дифузията.
- Съответствие със съдов басейн.
- В ранния стадий може да не е видим на FLAIR (несъответствието DWI-FLAIR е клинично важно).

КАК СЕ ОПИСВА

> *[Вдясно/Вляво] в басейна на [MCA] се визуализира зона с рестрикция на дифузията, хиперинтензна на DWI и с нисък сигнал на ADC картата; съответства на остър исхемичен инфаркт.*

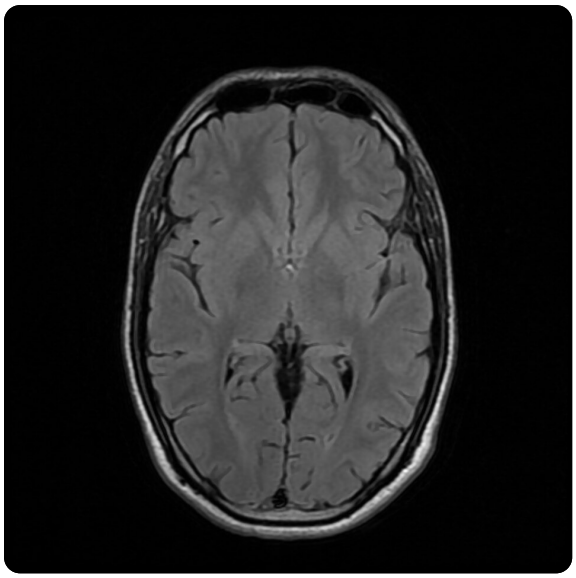
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Ефект на T2 shine-through (светло на DWI, но светло и на ADC).
- Абсцес (централна рестрикция, тънко пръстеновидно контрастиране).
- Хиперцелуларен тумор (лимфом), епидермоидна киста, постиктални промени.

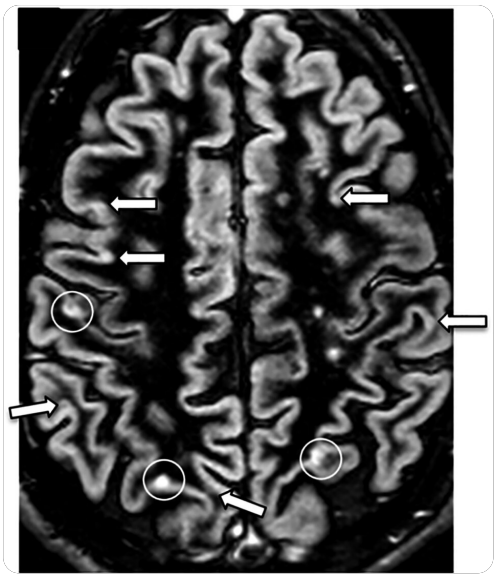
СПЕШНО ЛИ Е?

Да Съобщете незабавно острия инфаркт на клинициста.

22 · Плаки при множествена склероза



Нормален референтен образ · Нормален ЯМР на главен мозък (FLAIR): перивентрикуларното бяло вещество е хомогенно.



На това изображение: демиелинизационни плаки. Търсете: типично разположени овоидни T2/FLAIR хиперинтензни лезии.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- T2/FLAIR хиперинтензни лезии с перивентрикуларна, юкстакортикална/кортикална, инфратенториална и спинална локализация.
- Овоидни лезии, перпендикулярни на corpus callosum („пръсти на Доусън“).
- Контрастиране при активните лезии (често под формата на отворен пръстен).
- Брой и разположение на лезиите и нови или контрастиращи се лезии спрямо предходното изследване.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В перивентрикуларното и юкстакортикалното бяло вещество се визуализират овоидни T2/FLAIR хиперинтензни лезии, перпендикулярни на corpus callosum; находката може да съответства на демиелинизационно заболяване. Контрастиращи се лезии [се визуализират/не се визуализират]. Спрямо предходното изследване нови лезии [...].*

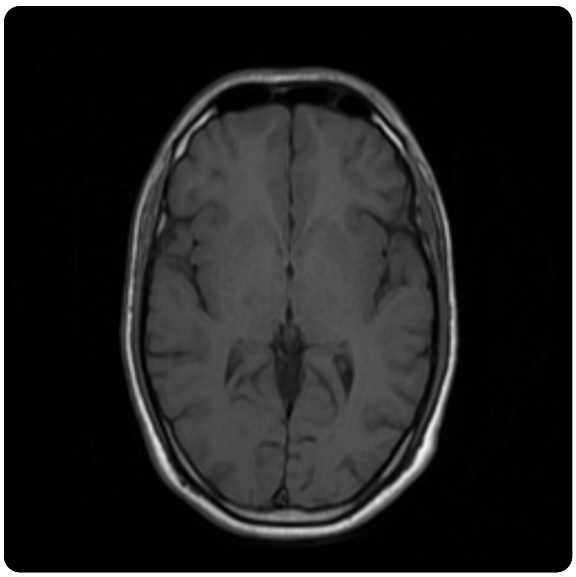
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Болест на малките съдове (напреднала възраст, субкортикално и дълбоко бяло вещество, corpus callosum обикновено е пощаден).
- Неспецифични огнища в бялото вещество, придружаващи мигрена.
- Васкулит, ADEM, други демиелинизационни заболявания.

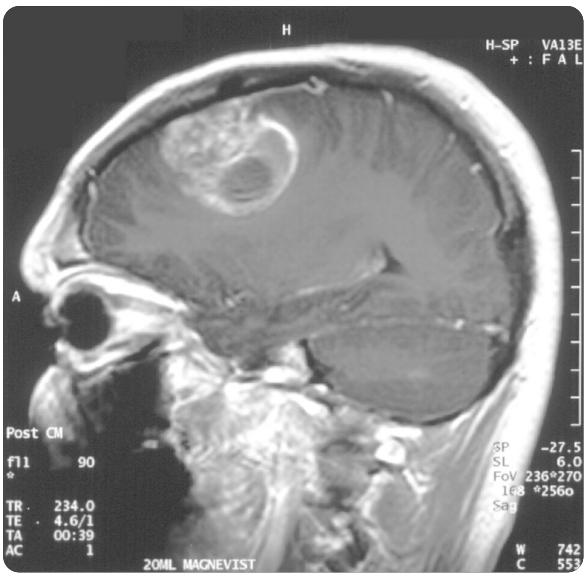
СПЕШНО ЛИ Е?

Не Като образна находка не е спешно; новото и бързо неврологично влошаване е клинично спешно състояние.

23 · Глиален тумор с висока степен на малигненост (глиобластом)



Нормален референтен образ · Нормален ЯМР на главен мозък (T1): паренхимът е хомогенен, без контрастиращи се лезии.



На това изображение: глиобластом в постконтрастната серия. Търсете: неправилно, дебелостенно пръстеновидно контрастиране и централна некроза.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Неправилно, дебелостенно, нодуларно пръстеновидно контрастиране.
- Централна некроза; около нея обширен T2/FLAIR хиперинтензен оток и инфилтрация.
- Масефект; възможно е разпространение през corpus callosum към противоположната хемисфера.
- Огнища на кръвоизлив (SWI/GRE) и повишена перфузия.

КАК СЕ ОПИСВА

> *Визуализира се интрааксиална обемна лезия в [десния/левия] [лоб] с неправилно, дебелостенно периферно контрастиране, централен некротичен компонент и околен вазогенен оток; на първо място се обсъжда глиален тумор с висока степен на малигненост. В диференциалната диагноза влизат метастаза и абсцес.*

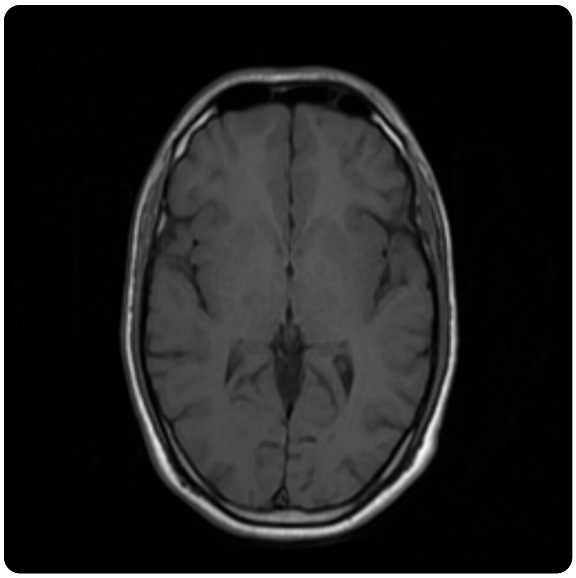
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Метастаза (често на границата сиво-бяло вещество, в повечето случаи множествени).
- Абсцес (тънка гладка стена, изразена централна рестрикция на дифузията).
- Лимфом, тумефактивна демиелинизационна лезия.

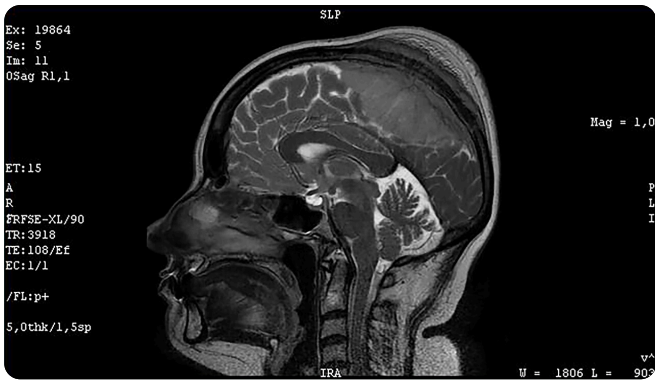
СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията При херниация или изразен масефект – незабавно; иначе съобщете на клиницист в същия ден.

24 · Менингиом



Нормален референтен образ · Нормален ЯМР на главен мозък (T1): без формации по дурата.



На това изображение: менингиом. Търсете: екстрааксиална формация с широка основа към дурата и хомогенно контрастиране.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Екстрааксиална формация, разположена с широка основа върху дурата.
- Хомогенно, интензивно контрастиране; симптом на дуралната опашка (dural tail).
- Ликворна цепка и съдове между формацията и мозъка (екстрааксиални белези).
- Хиперостоза на съседната кост; може да има калцификация.

КАК СЕ ОПИСВА

> *[Вдясно/Вляво] в съседство с [конвекситета/фалкса/крилото на сфеноидалната кост] се визуализира екстрааксиална формация с дурална основа, с размер ... mm, хомогенно контрастираща се, със симптом на дуралната опашка; съответства на менингиом. Оток в съседния паренхим [има/няма].*

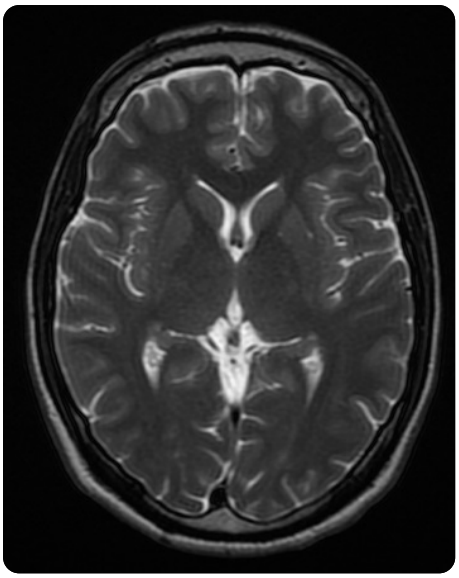
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Дурална метастаза.
- Солитарен фиброзен тумор, лимфом.
- Вестибуларен шваном в понтоцеребеларния ъгъл (разпространение във вътрешния слухов канал).

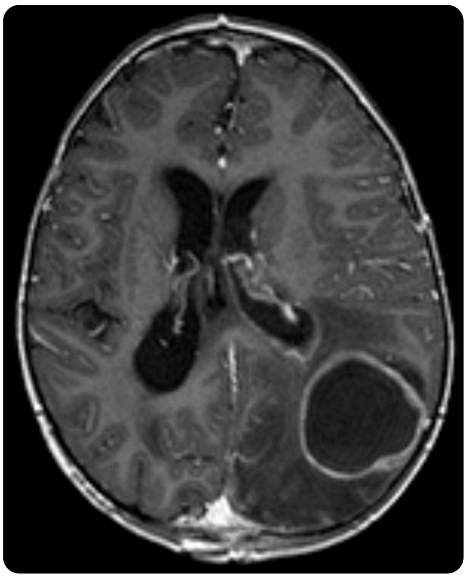
СПЕШНО ЛИ Е?

Не Обикновено не е спешно; при изразен оток или масефект съобщете в същия ден.

25 · Мозъчен абсцес



Нормален референтен образ · Нормален ЯМР на главен мозък (T2): без фокални лезии в паренхима.



На това изображение: мозъчен абсцес. Търсете: тънко гладко пръстеновидно контрастиране и централна рестрикция на дифузията.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Тънко, гладкостенно пръстеновидно контрастиране (стената към вентрикула може да е по-тънка).
- Капсулата показва хипоинтензен ръб на T2.
- Изразена централна рестрикция на дифузията (светло на DWI, тъмно на ADC).
- Перифокален вазогенен оток; търсете белези на пробив във вентрикулите (вентрикулит).

КАК СЕ ОПИСВА

> *Визуализира се лезия в [десния/левия] [лоб] с тънко гладко пръстеновидно контрастиране, изразена централна рестрикция на дифузията на DWI и перифокален оток; съответства на абсцес.*

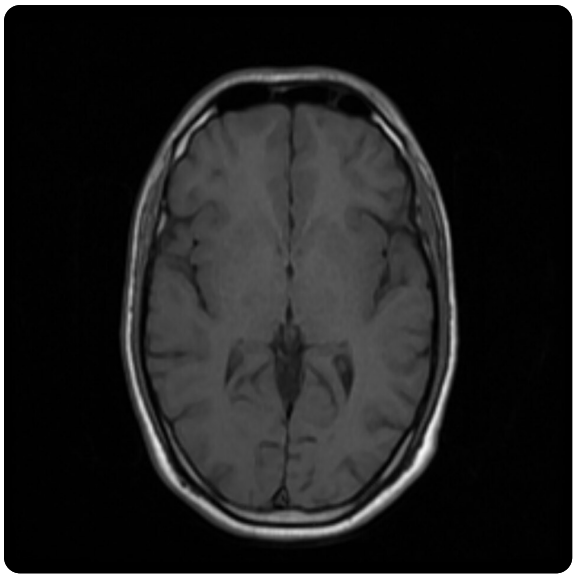
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Некротичен тумор или метастаза (стената е дебела и неправилна, централна рестрикция обикновено липсва).
- Резорбиращ се хематом.
- Тумефактивна демиелинизационна лезия.

СПЕШНО ЛИ Е?

Да Съобщете незабавно в същото дежурство; пробив във вентрикулите или масефект са критична находка.

26 · Аденом на хипофизата



Нормален референтен образ · Нормален ЯМР на главен мозък (T1): селата и хипофизата са с обичаен размер.



На това изображение: аденом на хипофизата. Търсете: селарна-супраселарна формация и връзката ѝ с оптичната хиазма.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Макроаденом (10 mm и повече): селарно и супраселарно разпространение, „талия“ на нивото на diaphragma sellae (образ на „снежен човек“).
- Компресия на оптичната хиазма, инвазия в кавернозния синус (обхващане на каротидната артерия).
- Микроаденом: огнище, което се контрастира по-късно от нормалната жлеза в динамичните постконтрастни серии.
- Кръвоизлив (T1 хиперинтензен) и внезапна клиника: апоплексия.

КАК СЕ ОПИСВА

> *Визуализира се контрастираща се формация с размер ... mm, със селарно и супраселарно разпространение, [компресираща/некомпресираща] оптичната хиазма; съответства на макроаденом на хипофизата. Инвазия в кавернозния синус [суспектна/не се визуализира].*

С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Краниофарингиом (кистозен компонент, калцификация).
- Менингиом (дурална опашка; жлезата се различава отделно), киста на Ратке.
- Аневризма (flow void; задължително да се изключи преди интервенция), физиологична хиперплазия.

СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията Кървящ аденом (апоплексия) с внезапно главоболие и загуба на зрение е спешно състояние. В останалите случаи се описва рутинно.

27 · Лумбална дискова херния



Нормален референтен образ · Нормален ЯМР на лумбален отдел: междупрешленните пространства са запазени, каналът и форамините са свободни.



На това изображение: дискова херния. Търсете: фокално изместване на дисков материал извън междупрешленното пространство и връзката му с корена.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Фокално изместване на дисков материал извън границите на междупрешленното пространство.
- Протрузия (широка основа), екструзия (тясна шийка, краниална/каудална миграция) или секвестриран фрагмент.
- Локализация на аксиален T2 образ: централна, парамедианна (субартикуларна), фораминална, екстрафораминална.
- Компресия на съответния нервен корен и стеноза на централния канал.

КАК СЕ ОПИСВА

> *На ниво L4-L5 се визуализира [дясна/лява] парамедианна дискова [протрузия/екструзия], която стеснява латералния рецесус и компресира [десния/левия] нервен корен L5. Централен спинален канал [свободен/стеснен], невралните форамени [свободни/стеснени].*

С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Синовиална киста, произхождаща от фасетната става.
- Тумор от нервна обвивка (шваном), епидурален абсцес.
- Сраснал нервен корен (conjoined root); постоперативен цикатрикс (контрастира се, херниираният диск се контрастира периферно).

СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията При тежка стеноза на канала и клиника на синдром на cauda equina е спешно; съобщете незабавно. Останалите са рутинни.

28 · Компресия на гръбначния мозък



Нормален референтен образ · Нормален ЯМР на гръбначен стълб: ликворният ободок около гръбначния мозък е запазен.



На това изображение: компресия на гръбначния мозък. Търсете: епидурална лезия, деформираща гръбначния мозък, и сигнални промени в него.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Епидурална формация, костен фрагмент или диск в спиналния канал, деформиращи гръбначния мозък.
- Изчезване на ликворния ободок около гръбначния мозък.
- Т2 хиперинтензитет в гръбначния мозък (оток / миелопатия).
- Колапс на прешленното тяло, ретропулсия на задната стена; прегледайте целия гръбначен стълб (може да е на много нива).

КАК СЕ ОПИСВА

> *На ниво [...] епидурален мекотъканен компонент, изхождащ от тялото на прешлена, стеснява спиналния канал и компресира гръбначния мозък; придружава се от Т2 хиперинтензен сигнал в гръбначния мозък. Находките съответстват на метастатична епидурална компресия на гръбначния мозък. Находката е съобщена на клинициста.*

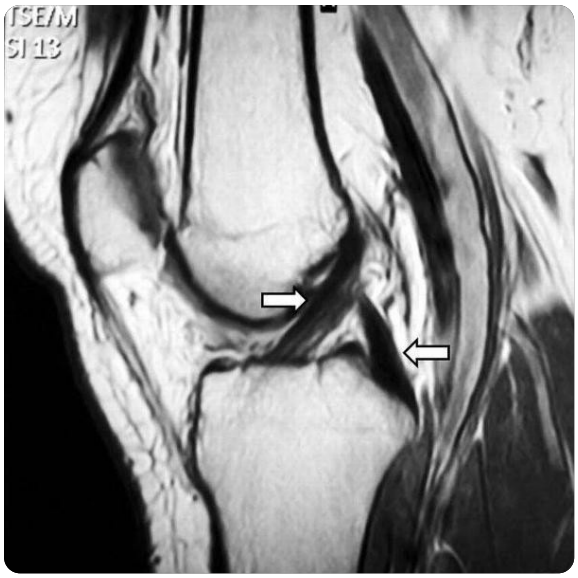
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Епидурален абсцес (периферно контрастиране в постконтрастната серия, спондилодисцит).
- Епидурален хематом.
- Дегенеративна стеноза на канала (бавно развиваща се, на много нива).

СПЕШНО ЛИ Е?

Да Критична находка; съобщете незабавно.

29 · Руптура на предната кръстна връзка (ACL)



Нормален референтен образ · Нормален ЯМР на коляно: ACL е права, непрекъсната ивица с нисък сигнал.



На това изображение: руптура на ACL. Търсете: прекъсване на влакната и вторични белези.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Прекъсване на влакната на ACL; изчезване на нормалния вид на права ивица.
- Задебеляване на връзката, вълнообразен контур и повишен T2 сигнал.
- Вторични находки: оток на костния мозък (контузия) в латералния феморален кондил и постеролатералното тибиално плато.
- Предно изместване на тибията, прекомерно огъване на задната кръстна връзка, фрактура на Segond.

КАК СЕ ОПИСВА

> *На ACL се визуализира пълна руптура без непрекъснатост на влакната, с едематозен и вълнообразен контур; придружава се от оток на костния мозък (контузия) в латералния феморален кондил и постеролатералното тибиално плато.*

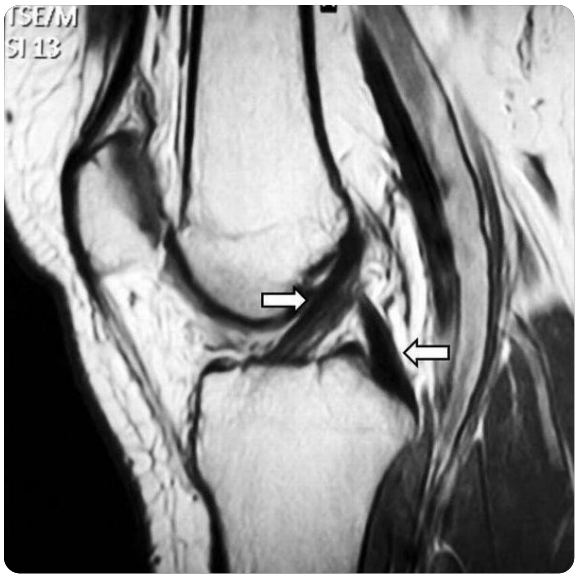
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Мукоидна дегенерация (връзката е задебелена и светла, но влакната са непрекъснати).
- Частична руптура.
- Ганглийна киста на ACL.

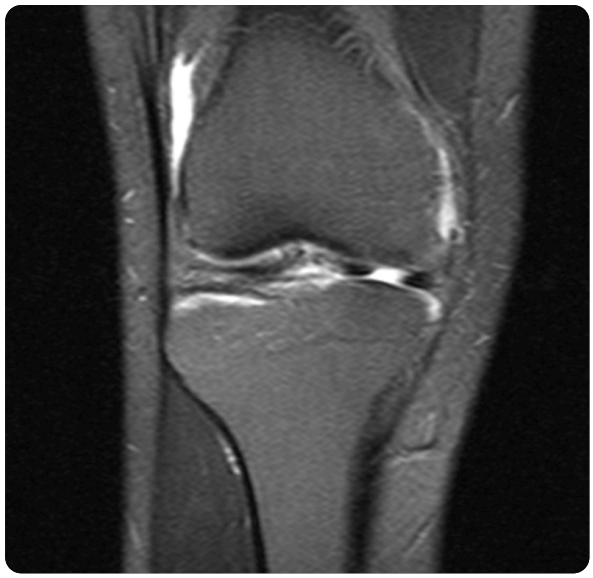
СПЕШНО ЛИ Е?

Не Не е спешно; описва се рутинно.

30 · Руптура на мениска



Нормален референтен образ · Нормален ЯМР на коляно: менискусите са с триъгълна форма и хомогенно нисък сигнал.



На това изображение: руптура на мениска. Търсете: повишен сигнал, достигащ ставната повърхност, или промяна във формата.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Повишен сигнал в мениска, достигащ ставната повърхност, в PD серии с мастна супресия (на поне два среза).
- Променена форма на мениска, намален размер или „отрязан“ вид.
- Руптура тип „дръжка на кофа“: фрагмент, изместен в интеркондиларната вдлъбнатина (образ на „двойна задна кръстна връзка“).
- Руптури на корена на мениска и екструзия на мениска.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В [задния рог] на [медиалния/латералния] мениск се визуализира [кос/хоризонтален/радиален] повишен сигнал, достигащ [долната] ставна повърхност; съответства на руптура.*

С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Интрасубстанциална дегенерация (сигналът не достига ставната повърхност).
- Напречният лигамент или менискофеморалните лигаменти (нормални структури).
- Артефакт на магическия ъгъл (magic angle) в серии с кратко TE.

СПЕШНО ЛИ Е?

Не Не е спешно; дислоцирана руптура тип „дръжка на кофа“ при блокирано коляно съобщете в същия ден.

РАЗДЕЛ 4

Ехография (exo и POCUS)

10-те най-чести находки при ехография на корем, бъбреци, бели дробове и вени.

Находките в този раздел и спешният им приоритет:

31 · Жлъчни камъни (холелитиаза) Не

32 · Остър холецистит Да

33 · Чернодробна стеатоза Не

34 · Чернодробен абсцес

35 · Хидронефроза

36 · Проста бъбречна киста Не

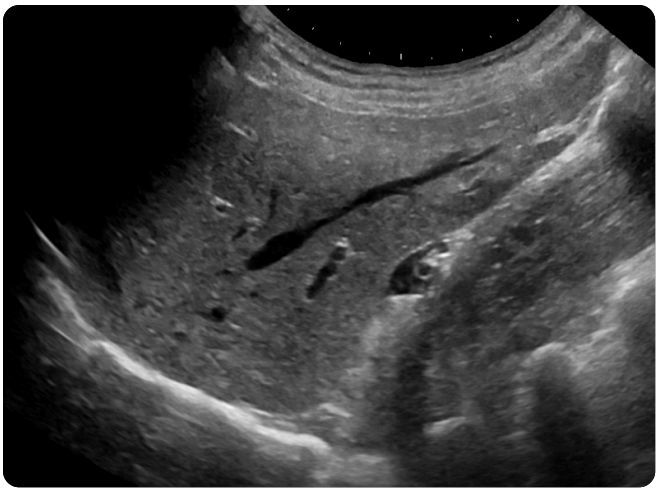
37 · FAST: свободна течност в джоба на Морисън Да

38 · Белодробна ехография: B-линии

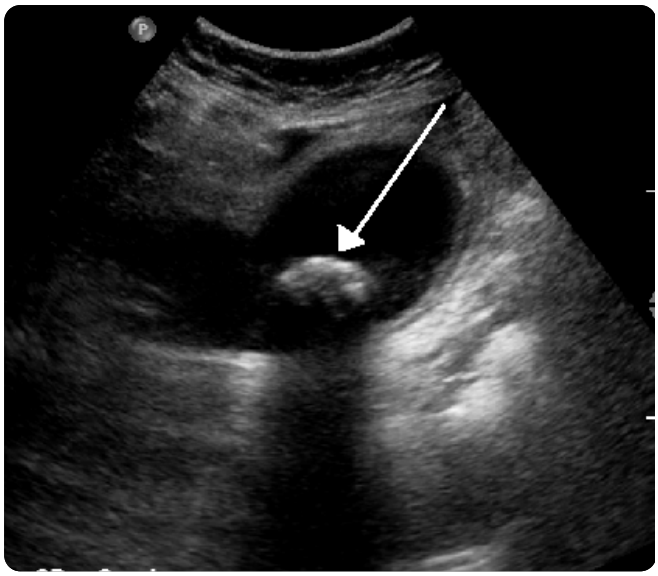
39 · Дълбока венозна тромбоза (ДВТ) Да

40 · Асцит

31 · Жлъчни камъни (холелитиаза)



Нормален референтен образ · Нормална ехография на горен корем: областта на черния дроб и жлъчния мехур е без особености.



На това изображение: жлъчни камъни. Търсете: хиперехогенно огнище, задна акустична сянка и подвижност при смяна на положението.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Хиперехогенно огнище (огнища) в лумена на жлъчния мехур.
- Задна акустична сянка.
- Изместване при смяна на положението на пациента.
- Ако мехурът е изпълнен с камъни: знак стена–ехо–сянка (WES).

КАК СЕ ОПИСВА

> *В лумена на жлъчния мехур се визуализират хиперехогенни огнища, даващи задна акустична сянка и подвижни при смяна на положението; находката съответства на холелитиаза. Дебелината на стената е нормална, не се визуализира перихолецистна течност.*

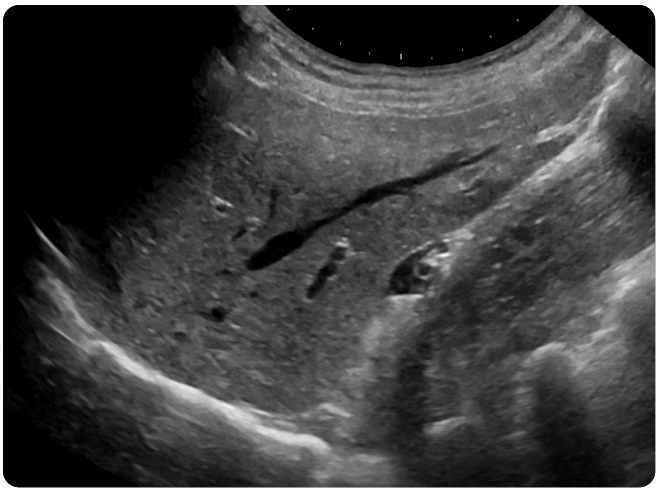
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Полип (не дава сянка, не се движи, прикрепен към стената).
- Жлъчна утайка (не дава сянка, наслоява се).
- Чревни газове, порцеланов жлъчен мехур (калцификация на стената).

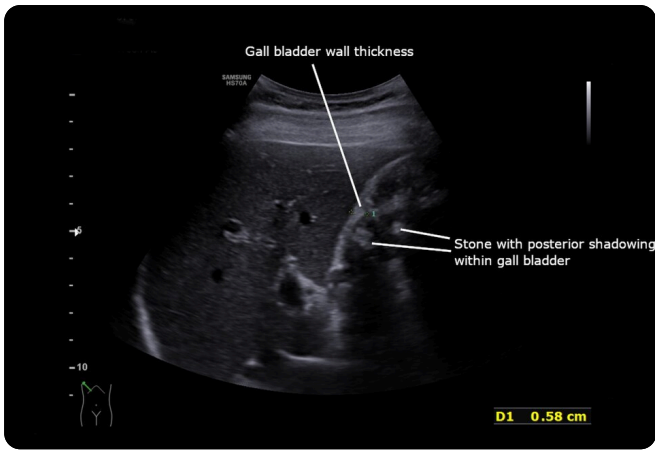
СПЕШНО ЛИ Е?

Не Само по себе си не е спешно; съобщете при белези на холецистит или холедохолитиаза.

32 · Остър холецистит



Нормален референтен образ · Нормална ехография на горен корем: областта на черния дроб и жлъчния мехур е без особености.



На това изображение: остър холецистит. Търсете: конкремент, задебеляване на стената, перихолецистна течност.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Най-често вклинен камък в областта на шийката.
- Задебеляване на стената (обикновено над 3 mm) и оток на стената.
- Перихолецистна течност, разтегнат мехур, положителен сонографски симптом на Мърфи.
- Белези на усложнение: неправилна стена и мембрани (гангрена), газ в стената (емфизематозен), дефект на стената (перфорация).

КАК СЕ ОПИСВА

> *Жлъчният мехур е разтегнат, със задебелена и едематозна стена; в областта на шийката има вклинен конкремент, перихолецистна течност и положителен сонографски симптом на Мърфи. Находката съответства на остър калкулозен холецистит.*

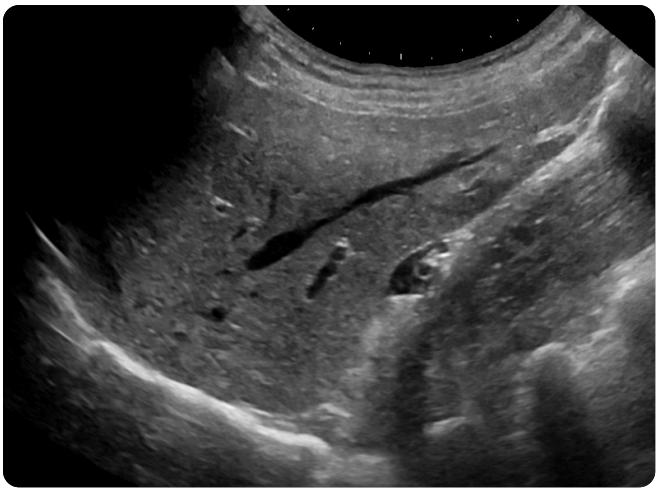
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Други причини за задебеляване на стената: хепатит, асцит, сърдечна недостатъчност, хипоалбуминемия, мехур след хранене.
- Аденомиоматоза (артефакти тип „опашка на комета“ в стената).
- Хроничен холецистит (малък, дебелостенен мехур, Murphy отрицателен).

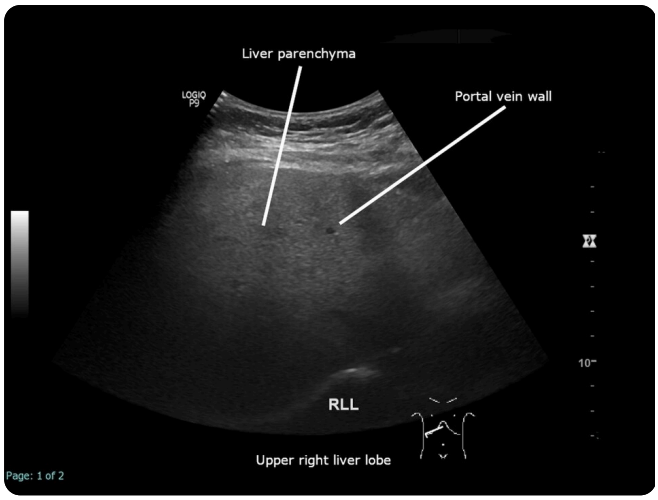
СПЕШНО ЛИ Е?

Да Уведомете хирургичния екип в същото дежурство; при белези на гангрена, газ или перфорация – незабавно.

33 · Чернодробна стеатоза



Нормален референтен образ · Нормална ехография на черен дроб: ехогенност, близка до тази на бъбречния кортекс, дълбоките отдели и диафрагмата се различават.



На това изображение: чернодробна стеатоза. Търсете: повишена ехогенност на паренхима и затихване на ултразвука в дълбочина.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Повишена ехогенност на черния дроб спрямо бъбречния кортекс.
- Затихване на ултразвука в дълбочина (задна атенюация).
- По-трудно различаване на стените на порталната вена и на диафрагмата.
- Фокалните зони без стеатоза (напр. около ложето на жлъчния мехур) не бива да се бъркат с формация.

КАК СЕ ОПИСВА

> *Ехогенността на чернодробния паренхим е дифузно повишена спрямо бъбречния кортекс, в дълбоките отдели се визуализира затихване на ултразвука; находката съответства на чернодробна стеатоза. Не се визуализира фокална лезия.*

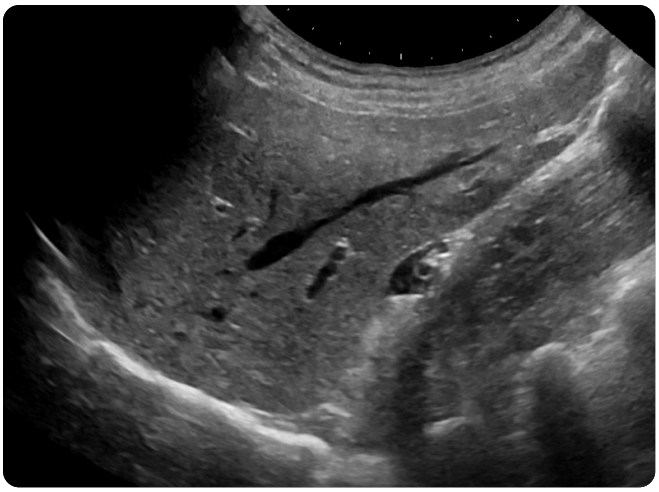
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Хронично чернодробно заболяване / фиброза (груба ехоструктура, неравен контур).
- Неправилна настройка на усилването (gain).
- Фокална стеатоза или зона без стеатоза, сбъркана с истинска формация (съдовете не са изместени).

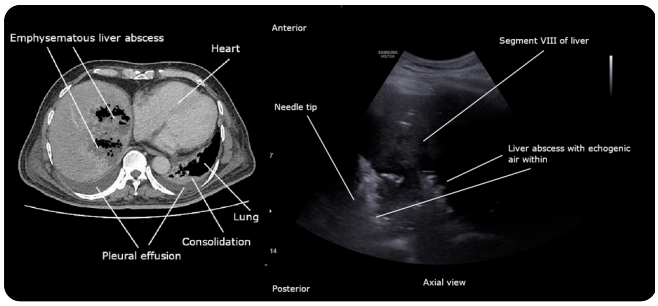
СПЕШНО ЛИ Е?

Не Не е спешно.

34 · Чернодробен абсцес



Нормален референтен образ · Нормална ехография на черен дроб: хомогенен паренхим, без фокални лезии.



На това изображение: чернодробен абсцес. Търсете: комплексна лезия с неправилна стена и вътрешни ехоструктури.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Хипоехогенна или комплексна кистозна лезия с неправилна стена, вътрешна ехогенност и септи.
- Задно акустично усилване.
- Хипоехогенен ободок около него (оток).
- При наличие на газ – хиперехогенни огнища и „мръсна“ сянка.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В черния дроб се визуализира комплексна кистозна лезия с неправилна стена, вътрешна ехогенност и септи; в съпоставка с клиничните данни е суспектна за абсцес. Препоръчва се оценка с контрастна КТ и обсъждане на възможностите за интервенционално лечение.*

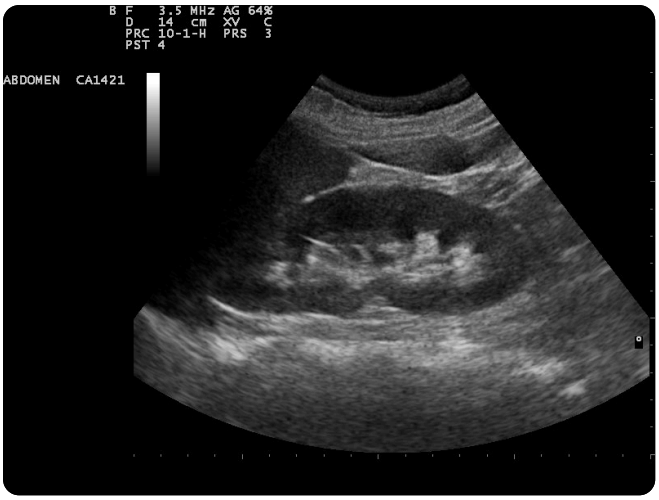
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Некротична метастаза.
- Хидатидна киста (дъщерни везикули, отделяне на мембраната, калцификация на стената).
- Хематом, кистозна неоплазма.

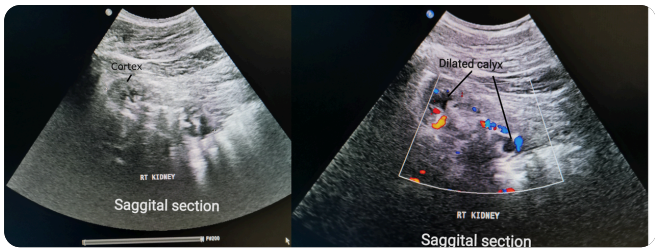
СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията Съобщете в същия ден; при картина на сепсис е спешно.

35 · Хидронефроза



Нормален референтен образ · Нормална ехография на бъбреци: централният синус е ехогенен, чашково-легенчевата система не е разширена.



На това изображение: хидронефроза. Търсете: комуникиращи помежду си разширени легенче и чашки.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Комуникиращо анехогенно разширение на бъбречното легенче и чашките.
- Степен: лека, умерена, тежка (изтъняване на паренхима).
- Разширение на проксималния или дисталния уретер; търсете камък на съответното ниво (UPJ, UVJ).
- Вътрешни ехоструктури или ниво течност-детрит в чашково-легенчевата система: съмнение за пионефроза.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В [десния/левия] бъбрек се визуализира [лека/умерена/тежка] дилатация на чашково-легенчевата система, дебелината на паренхима е [запазена/изтъняла]. Проксималният уретер [е разширен]; в обозримия участък не се визуализира камък.*

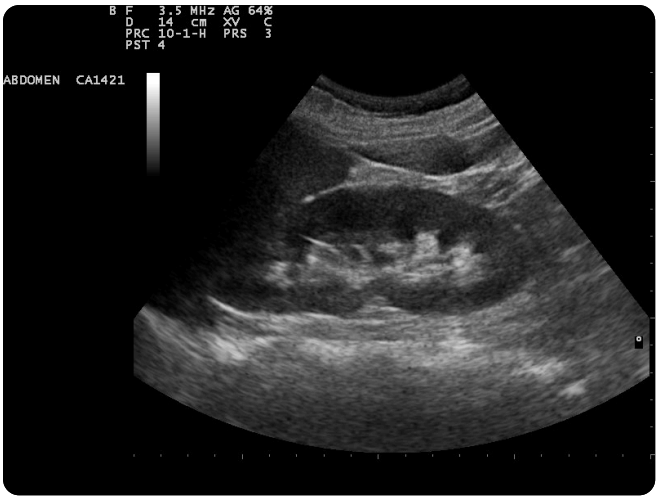
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Парапелвикални кисти (не комуникират помежду си и с легенчето).
- Екстраренално легенче; лека ектазия при пълен пикочен мехур (проверете отново след уриниране).
- Съдове на бъбречния синус (разграничете с цветен Doppler).

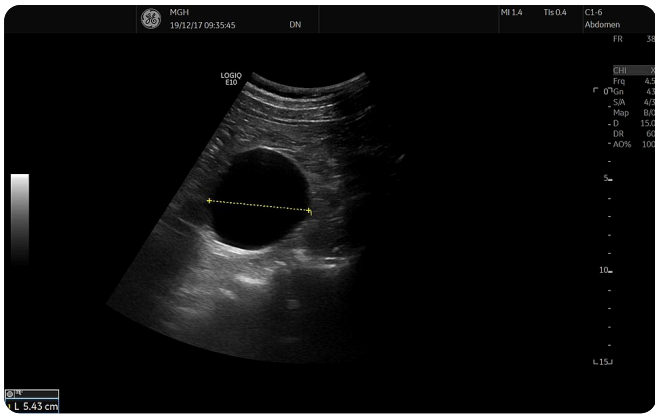
СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията Температура и белези на инфекция (съмнение за пионефроза), единствен бъбрек или двустранна обструкция са спешно състояние; съобщете незабавно.

36 · Проста бъбречна киста



Нормален референтен образ · Нормална ехография на бъбреци: паренхимът е хомогенен, без фокални лезии.



На това изображение: проста бъбречна киста. Търсете: анехогенно съдържимо, тънка стена и задно акустично усилване.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Анехогенно съдържимо.
- Тънка, гладка стена; без септи, солиден компонент или калцификация.
- Задно акустично усилване.
- Без вътрешен поток при цветен Doppler.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В [горния/средния/долния] отдел на [десния/левия] бъбрек се визуализира проста кортикална киста с размер ... mm, с тънка гладка стена, анехогенна, със задно акустично усилване.*

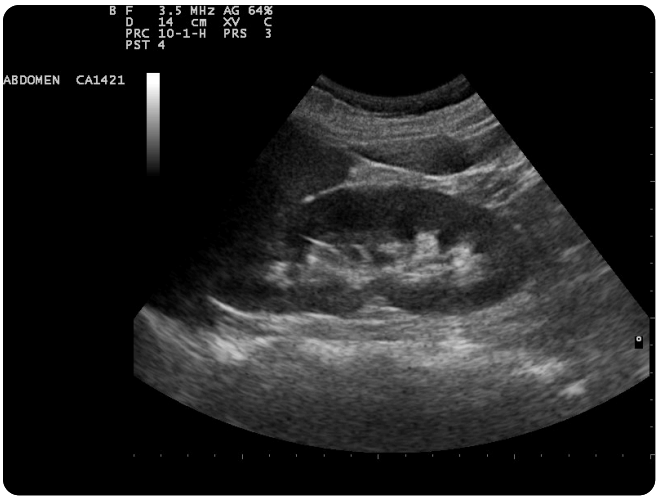
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Комплексна киста (септи, дебела стена, солиден компонент): трябва да се характеризира с КТ или ЯМР.
- Хидронефротична чашка или парапелвикална киста.
- Дивертикул на чашка.

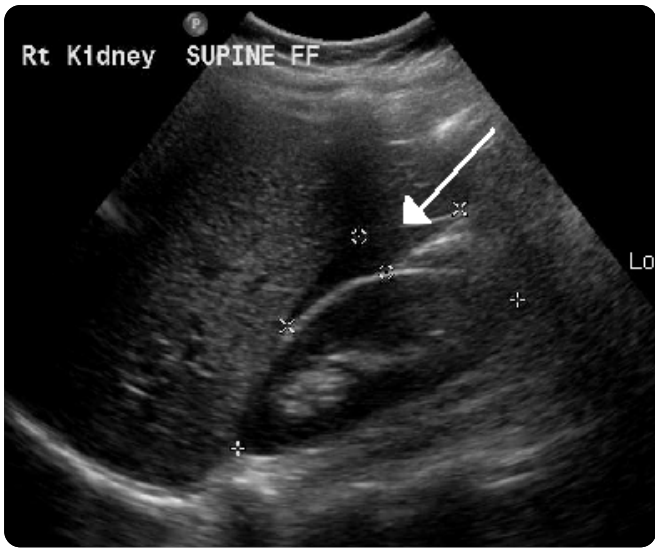
СПЕШНО ЛИ Е?

Не Не е спешно.

37 · FAST: свободна течност в джоба на Морисън



Нормален референтен образ · Нормален образ на десния горен квадрант: без течност между черния дроб и бъбрека.



На това изображение: свободна течност в джоба на Морисън. Търсете: анехогенна ивица между черния дроб и бъбрека.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Анехогенна ивица или триъгълник течност между черния дроб и десния бъбрек.
- Около долния ръб на черния дроб: едно от първите места, където се вижда малко количество течност.
- Оценете заедно с останалите прозорци: спленоренален, малък таз, перикард, плеврални синуси.
- Интерпретирайте заедно с хемодинамичното състояние; изследването може да се повтаря серийно.

КАК СЕ ОПИСВА

> *eFAST (час ...): В джоба на Морисън се визуализира свободна течност (положителен). Спленоренално: [...]. Малък таз: [...]. Перикард: [...]. Плеврални синуси: [...]. Находката е съобщена на травма екипа.*

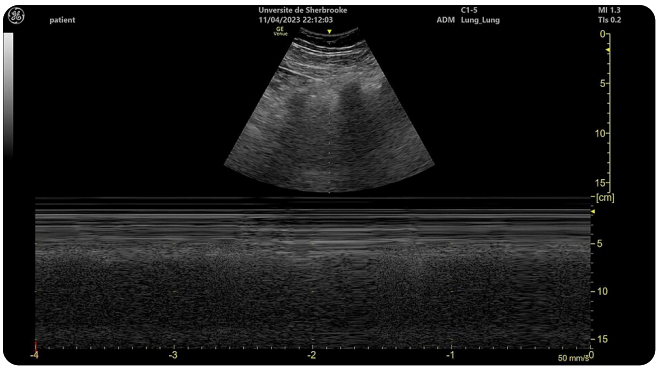
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Периренална мастна тъкан (хипоехогенна, но не като течност).
- Съдържимо на жлъчния мехур или дуоденума.
- Предшестващ асцит, бъбречна киста.

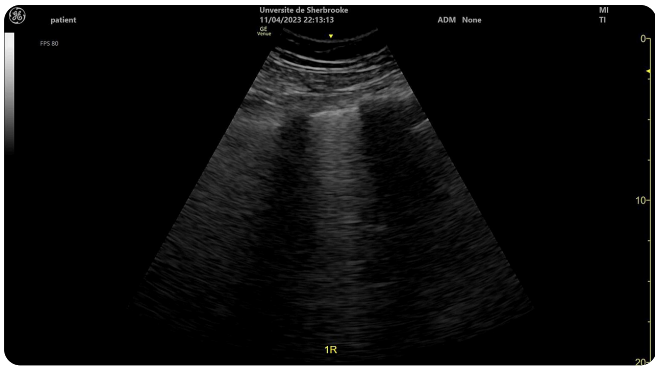
СПЕШНО ЛИ Е?

Да Положителен FAST при травма, особено при хемодинамична нестабилност, се съобщава незабавно.

38 · Белодробна ехография: B-линии



Нормален референтен образ · Нормална белодробна ехография: хоризонтални A-линии под плевралната линия и плеврално плъзгане.



На това изображение: B-линии. Търсете: вертикални артефакти, излизащи от плеврата до долния край на екрана, които заличават A-линиите.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Вертикални хиперехогенни артефакти, започващи от плевралната линия и достигащи до долния край на екрана.
- Заличават A-линиите и се движат синхронно с плевралното плъзгане.
- Три или повече B-линии в едно междуребрие: B-профил (интерстициален синдром).
- Разпределение: двустранно дифузно (както при кардиогенен оток) или фокално (пневмония, контузия).

КАК СЕ ОПИСВА

> *Двустранно в множество зони се визуализират три или повече B-линии на междуребрие (B-профил); плевралната линия е гладка, плевралното плъзгане е запазено. В съпоставка с клиниката се оценява в полза на интерстициален синдром / белодробен оток.*

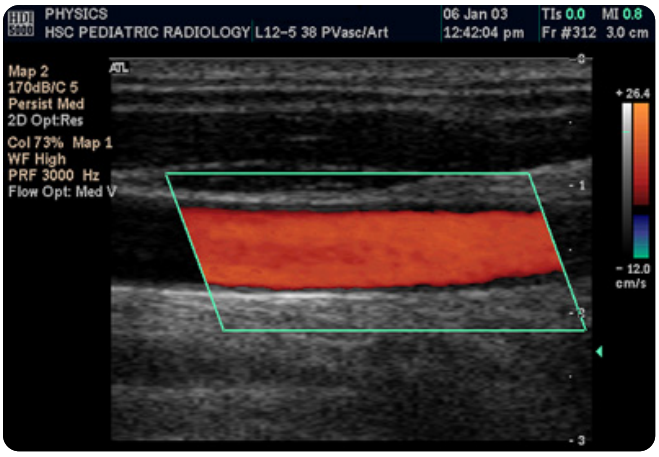
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Къси артефакти, които не заличават A-линиите (Z-линии).
- Единични базални B-линии могат да се видят и при здрави индивиди.
- Вертикални артефакти от подкожен емфизем (започват от подкожието, а не от плеврата).

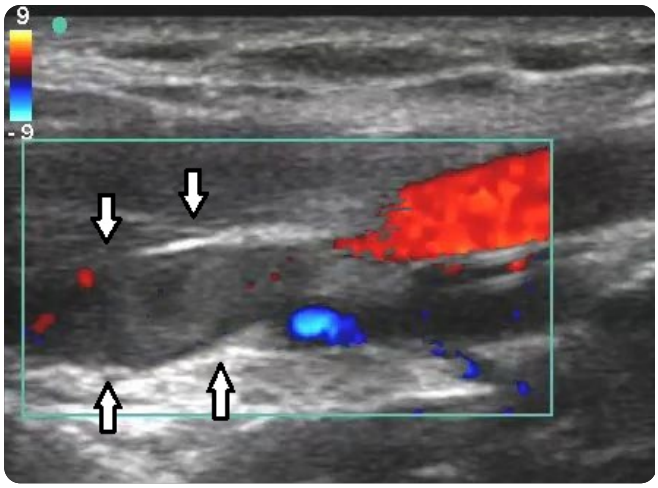
СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията Според клиничната картина; при нова находка и хипоксичен пациент съобщете.

39 · Дълбока венозна тромбоза (ДВТ)



Нормален референтен образ · Нормален цветен Doppler: луменът на съда се изпълва изцяло с цвят.



На това изображение: дълбока венозна тромбоза. Търсете: вена, която не се компресира, и тромб в лумена.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Непълна компресия на вената при натиск със сондата (основен критерий).
- Ехогенен или хипоехогенен тромб в лумена; при остър тромб вената е разтегната.
- Дефект в изпълването или липса на поток при цветен Doppler.
- Липса на отговор при аугментация; загубата на дихателна фазичност проксимално насочва към илиачна или по-проксимална оклузия.

КАК СЕ ОПИСВА

> *В [дясната/лявата] обща феморална и феморална вена се визуализира хипоехогенен тромб, изпълващ лумена, без колабиране при компресия, и липса на поток при цветен Doppler; съответства на остра дълбока венозна тромбоза. Находката е съобщена на клинициста.*

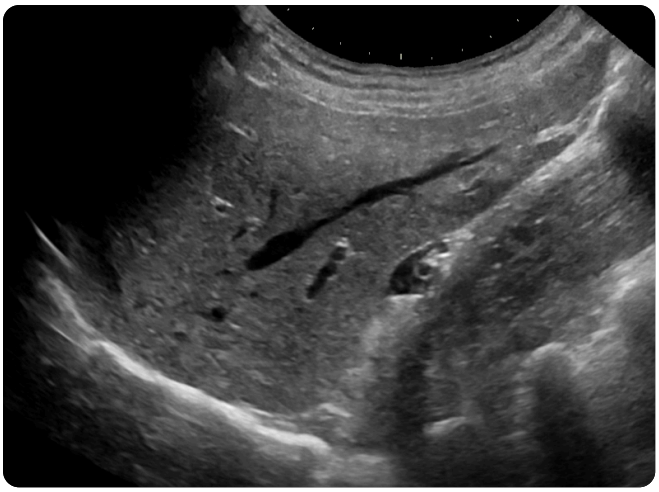
С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Лимфен възел (има хилус, не е съд).
- Бейкърова киста или нейна руптура; хематом.
- Хроничен тромб (ехогенен, прилепнал към стената, малка вена, колатерали); ехогенен поток при бавен кръвоток (вената се компресира).

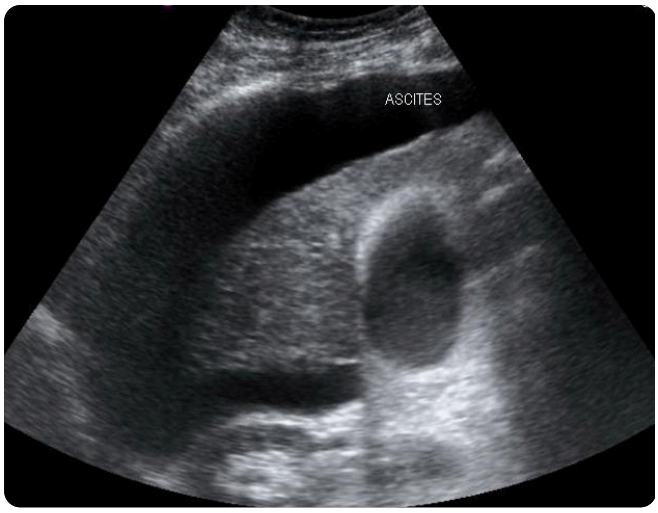
СПЕШНО ЛИ Е?

Да Проксималната ДВТ се съобщава в същото дежурство.

40 · Асцит



Нормален референтен образ · Нормална ехография на горен корем: без свободна течност около черния дроб.



На това изображение: асцит. Търсете: анехогенна свободна течност в перитонеалната кухина.

КАКВО ВИЖДАТЕ

- Анехогенна свободна течност перихепатално, периспленално, в джоба на Морисън, параколично и в малкия таз.
- Чревни бримки, плуващи в течността.
- Вътрешни ехоструктури, септи или ниво течност-детрит: усложнена течност (инфектирана, хеморагична, малигнена).
- Най-безопасният и най-дълбок джоб преди парацентеза.

КАК СЕ ОПИСВА

> *Перихепатално, периспленално и в малкия таз се визуализира [малко/умерено/голямо] количество анехогенна свободна течност (асцит). Не се визуализират вътрешна ехогенност или септи.*

С КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СБЪРКА

- Пълен пикочен мехур, кистозна формация в малкия таз.
- Локулирана колекция или абсцес.
- Плеврална или перикардна течност (над диафрагмата).

СПЕШНО ЛИ Е?

Според ситуацията Само по себе си не е спешно. При травма помислете за хемоперитонеум, а при температура и коремна болка – за инфектиран асцит.

ОБОБЩЕНИЕ

Спешно ли е? 40 находки от пръв поглед

За бързо решение на дежурство: коя находка се съобщава незабавно и коя се оценява заедно с клиниката.

#	НАХОДКА	МОДАЛНОСТ	СПЕШНО ЛИ Е?
01	Пневмоторакс	Рентгенография	Да
02	Плеврален излив	Рентгенография	Според ситуацията
03	Лобарна пневмония (консолидация)	Рентгенография	Според ситуацията
04	Ателектаза	Рентгенография	Според ситуацията
05	Кардиомегалия	Рентгенография	Не
06	Белодробен оток	Рентгенография	Според ситуацията
07	Пневмоперитонеум (свободен въздух под диафрагмата)	Рентгенография	Да
08	Тънкочревна обструкция	Рентгенография	Да
09	Фрактура на дисталния радиус	Рентгенография	Според ситуацията
10	Гонартроза (остеоартрит на коляното)	Рентгенография	Не
11	Епидурален хематом	Компютърна томография	Да

#	НАХОДКА	МОДАЛНОСТ	СПЕШНО ЛИ Е?
12	Субдурален хематом	Компютърна томография	Да
13	Субарахноидален кръвоизлив	Компютърна томография	Да
14	Интрацеребрален (интрапаренхимен) кръвоизлив	Компютърна томография	Да
15	Остър исхемичен инсулт (КТ)	Компютърна томография	Да
16	Хидроцефалия	Компютърна томография	Според ситуацията
17	Белодробна емболия (КТ ангиография)	Компютърна томография	Да
18	Засенчване тип „матово стъкло“	Компютърна томография	Според ситуацията
19	Пневмоторакс (КТ)	Компютърна томография	Да
20	Аортна дисекация	Компютърна томография	Да
21	Остър инфаркт (DWI)	Ядрено-магнитен резонанс	Да
22	Плаки при множествена склероза	Ядрено-магнитен резонанс	Не
23	Глиален тумор с висока степен на малигненост (глиобластом)	Ядрено-магнитен резонанс	Според ситуацията
24	Менингиом	Ядрено-магнитен резонанс	Не
25	Мозъчен абсцес	Ядрено-магнитен резонанс	Да
26	Аденом на хипофизата	Ядрено-магнитен резонанс	Според ситуацията

#	НАХОДКА	МОДАЛНОСТ	СПЕШНО ЛИ Е?
27	Лумбална дискова херния	Ядрено-магнитен резонанс	Според ситуацията
28	Компресия на гръбначния мозък	Ядрено-магнитен резонанс	Да
29	Руптура на предната кръстна връзка (ACL)	Ядрено-магнитен резонанс	Не
30	Руптура на мениска	Ядрено-магнитен резонанс	Не
31	Жлъчни камъни (холелитиаза)	Ехография	Не
32	Остър холецистит	Ехография	Да
33	Чернодробна стеатоза	Ехография	Не
34	Чернодробен абсцес	Ехография	Според ситуацията
35	Хидронефроза	Ехография	Според ситуацията
36	Проста бъбречна киста	Ехография	Не
37	FAST: свободна течност в джоба на Морисън	Ехография	Да
38	Белодробна ехография: B-линии	Ехография	Според ситуацията
39	Дълбока венозна тромбоза (ДВТ)	Ехография	Да
40	Асцит	Ехография	Според ситуацията

Формулировка за съобщаване

Когато съобщите критична находка, добавете в описанието: «Находката е съобщена в … ч. на … при разговор.»

Източници на изображенията

Медицинските изображения в тази книга са от Wikimedia Commons, с отворени лицензи, позволяващи търговска употреба (CC0, обществено достояние, CC BY, CC BY-SA). Изображенията са използвани в оригиналния си вид, само с промяна на размера или изрязване. Благодарим на авторите им.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
6. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
7. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
8. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
9. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
10. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
11. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
12. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
13. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
14. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
15. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
16. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
17. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
18. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
19. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
20. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
21. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
22. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
23. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
24. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
25. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
26. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)

27. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)
28. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
29. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
30. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
31. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
32. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)
33. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
34. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
35. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
36. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
37. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
38. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
39. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
40. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
41. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
42. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
43. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
44. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
45. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
46. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
47. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
48. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
49. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
50. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
51. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
52. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
53. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
54. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
55. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
56. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Сега отворете Подарък 2 · Ръководство за интерпретация на образи. Видяхте находките в този атлас; с едностраничните списъци за всяко изследване в ръководството при всяко разчитане ще следвате един и същ ред и няма да ги пропуснете.

За да опитате да опишете находките със свои думи, след това преминете към **Подарък 3 · 100 практически случая**.